Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Seminar / Proiect – Modulul 3

Tranzistorul bipolar

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

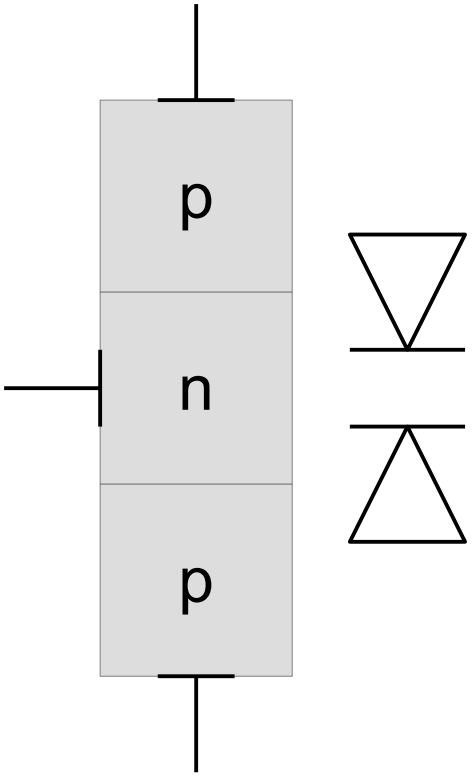
Sumar

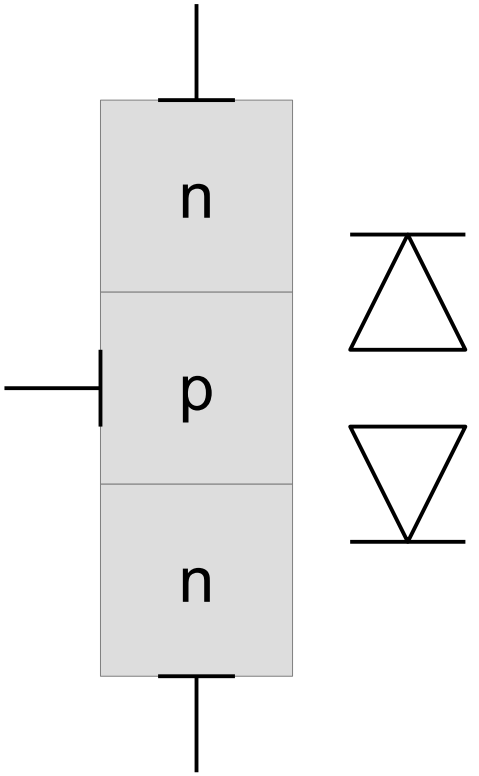
- Principiu de funcționare
- Regiunile de funcționare
- Modele de semnal mare / mic
- Scheme de polarizare
- Considerații de proiectare

Tranzistorul

- dispozitiv cu 3 terminale
  - pot defini porturi de intrare și ieșire
- permite controlul unui curent
  - printr-o tensiune sau printr-un curent mai mic
  - de tip pornit / oprit (ON / OFF)
    - regim de comutator – digital
  - cu variație continuă, ideal lineară
    - regim de amplificator – analogic

Tranzistorul bipolar – construcție

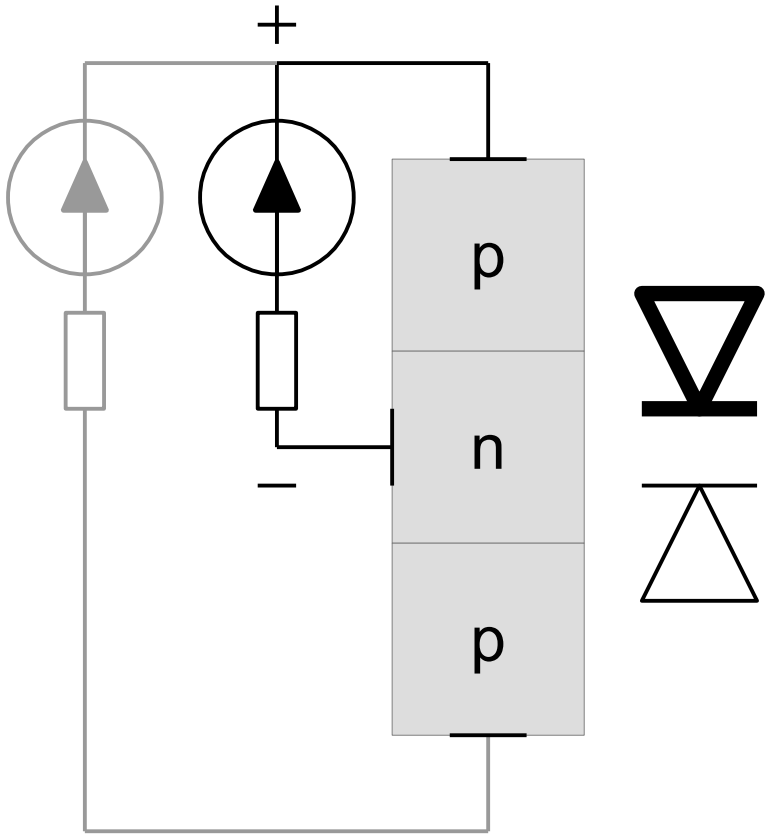


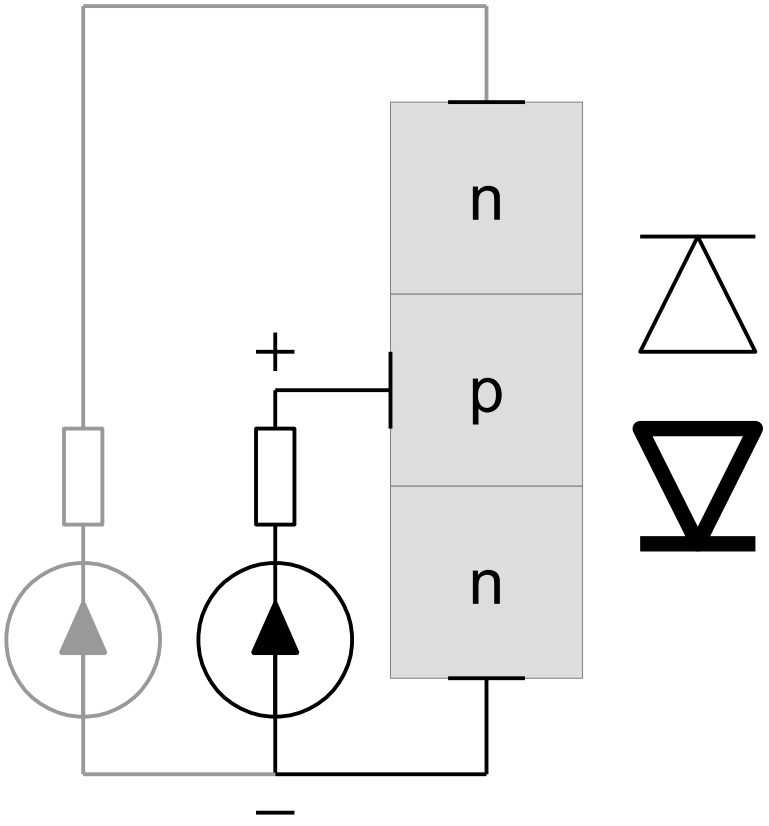


Convenție

p
n
p
+
convenție generală
pentru desenarea schemei:
sensul curentului în jos
(tensiune mare -> tensiune mică)
−
n
p
n

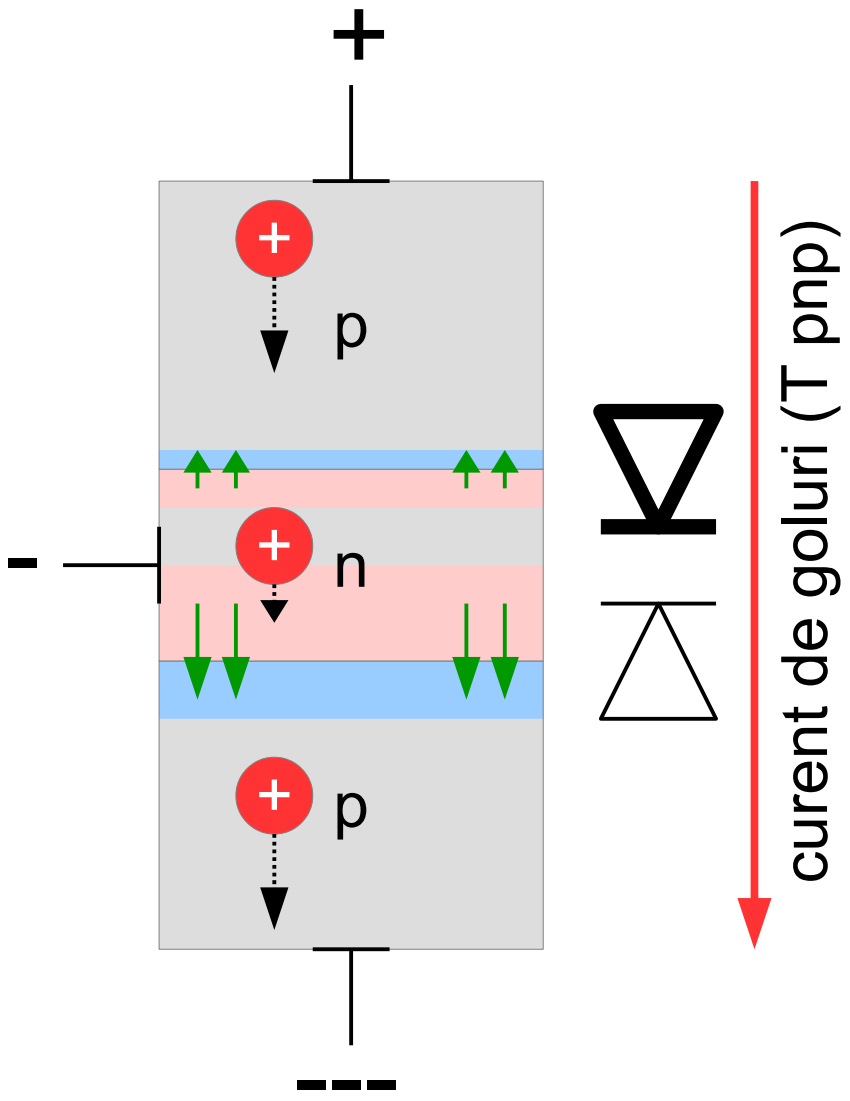
Polarizare

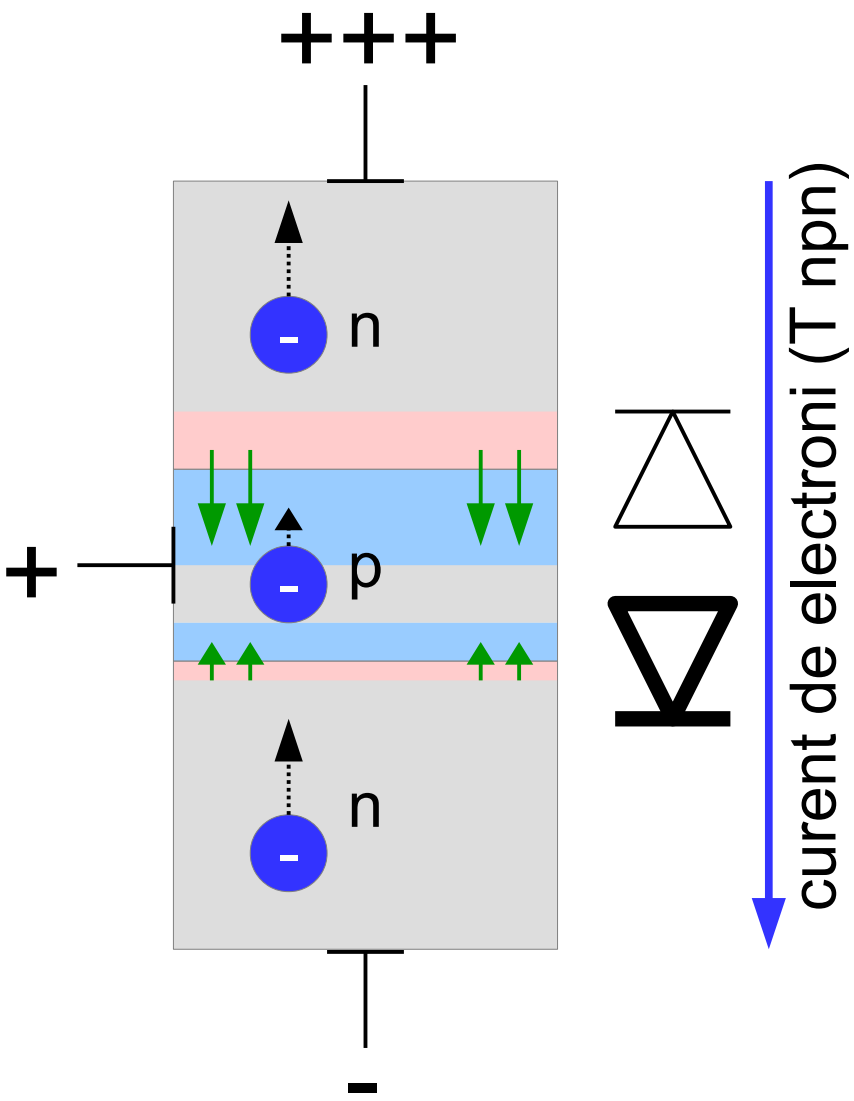




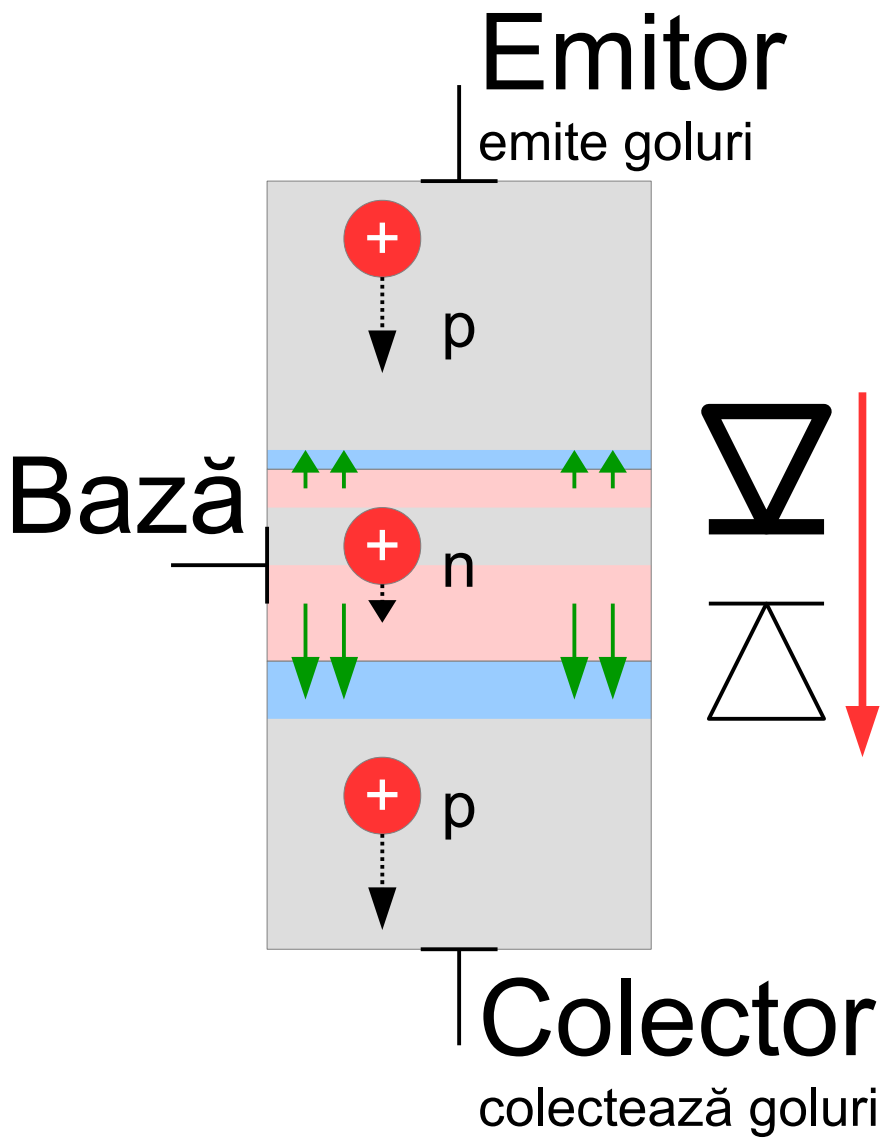
polarizăm structurile astfel încât să fie deschise diodele indicate
(și diodele opuse să fie blocate)

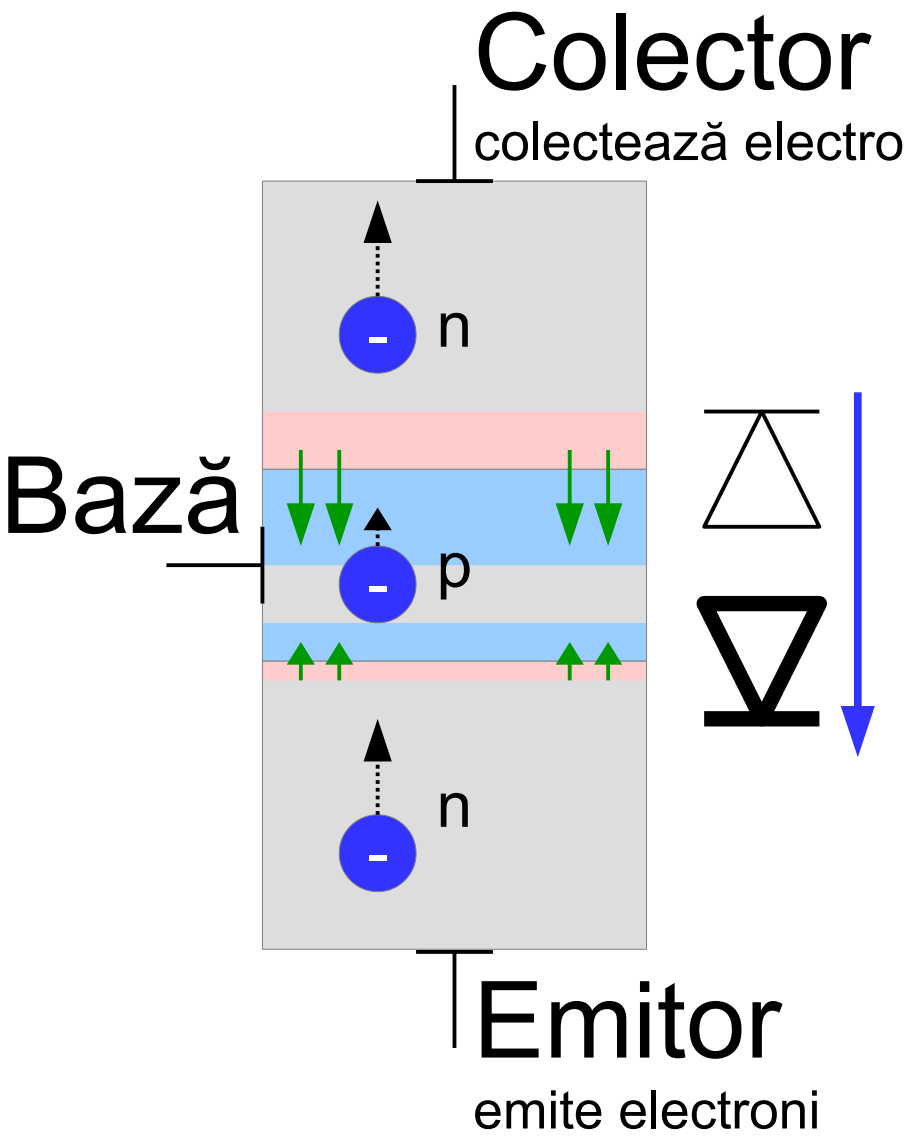
Funcționare





Denumirile terminalelor / regiunilor



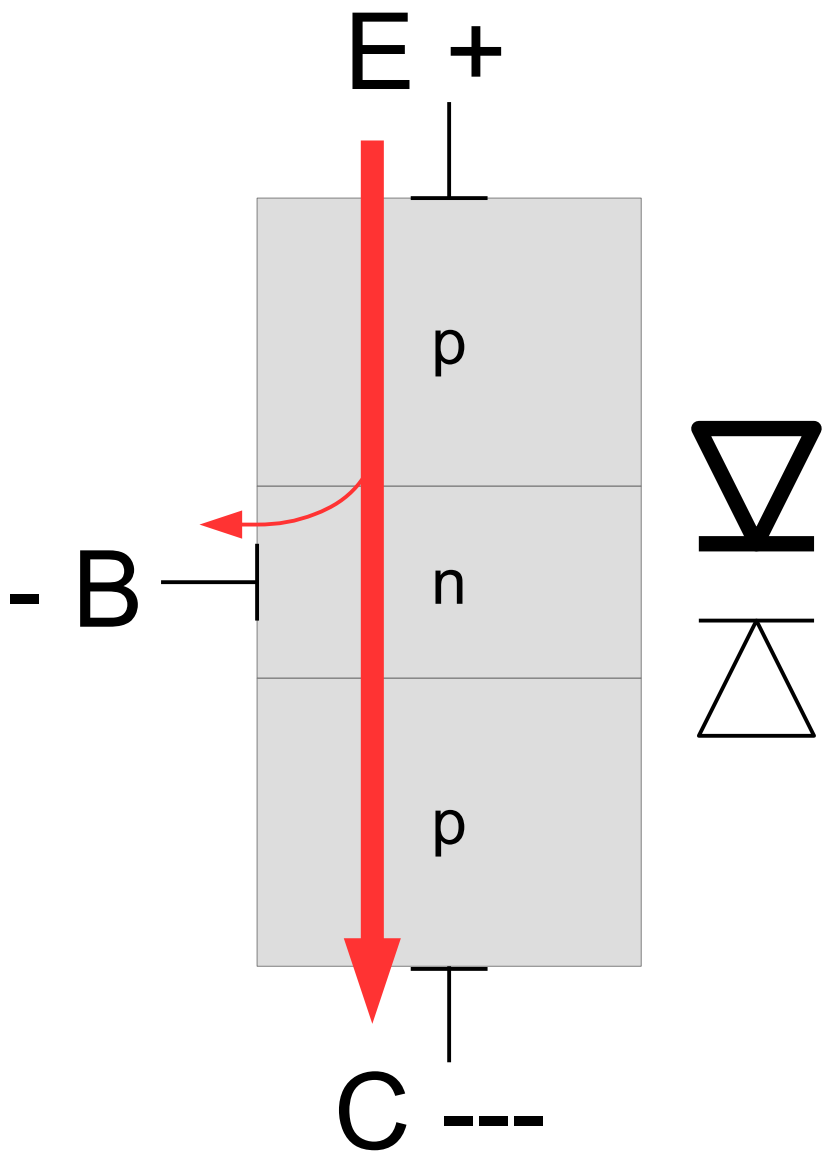


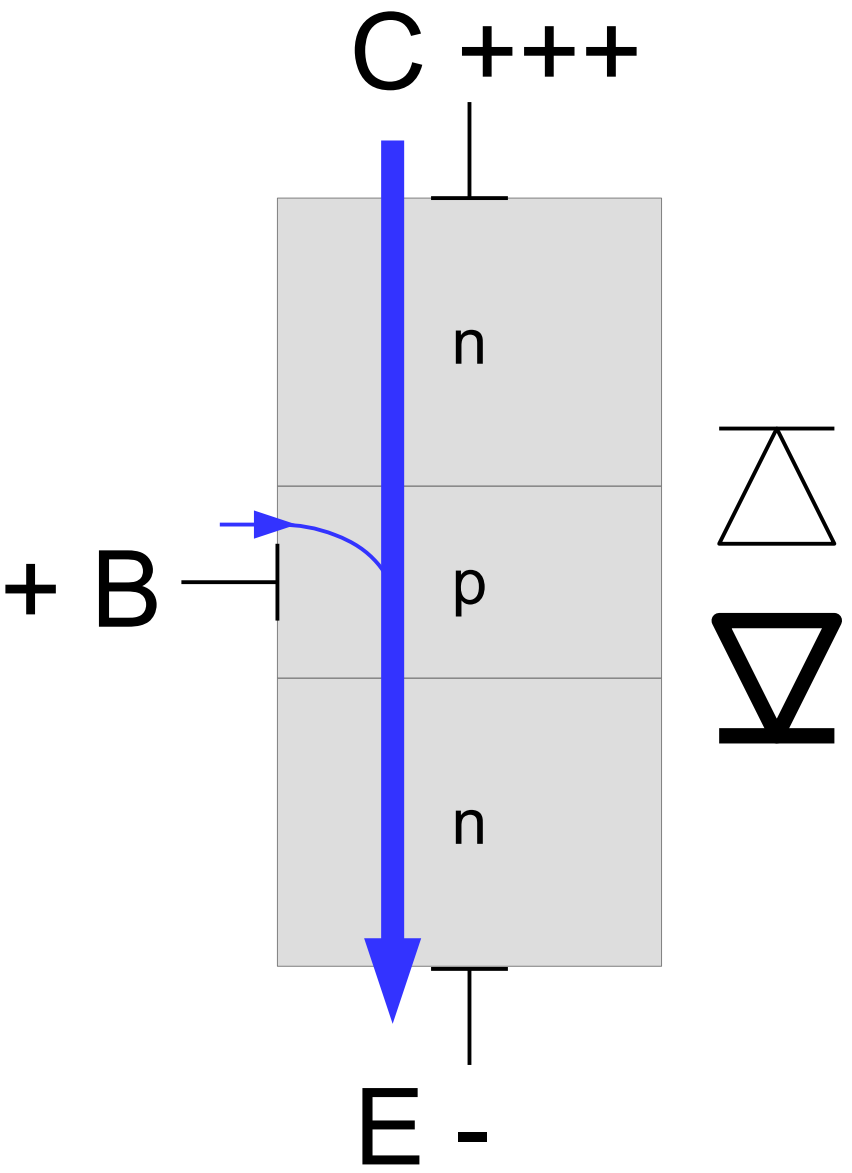
istoric, tranzistoarele se fabricau pe o **bază** de material, pe care se sudau emitorul și colectorul.

Curentul de bază

- Curentul principal prin tranzistor apare între emitor și colector
- Nu toți purtătorii emiși pot fi colectați
  - o mică parte “scapă” prin bază
    - de fapt se recombină cu purtători complementari
    - formează curentul de bază
- Interpretare: un curent mic (de bază) comandă un curent mare (de colector)

Curenții prin tranzistor



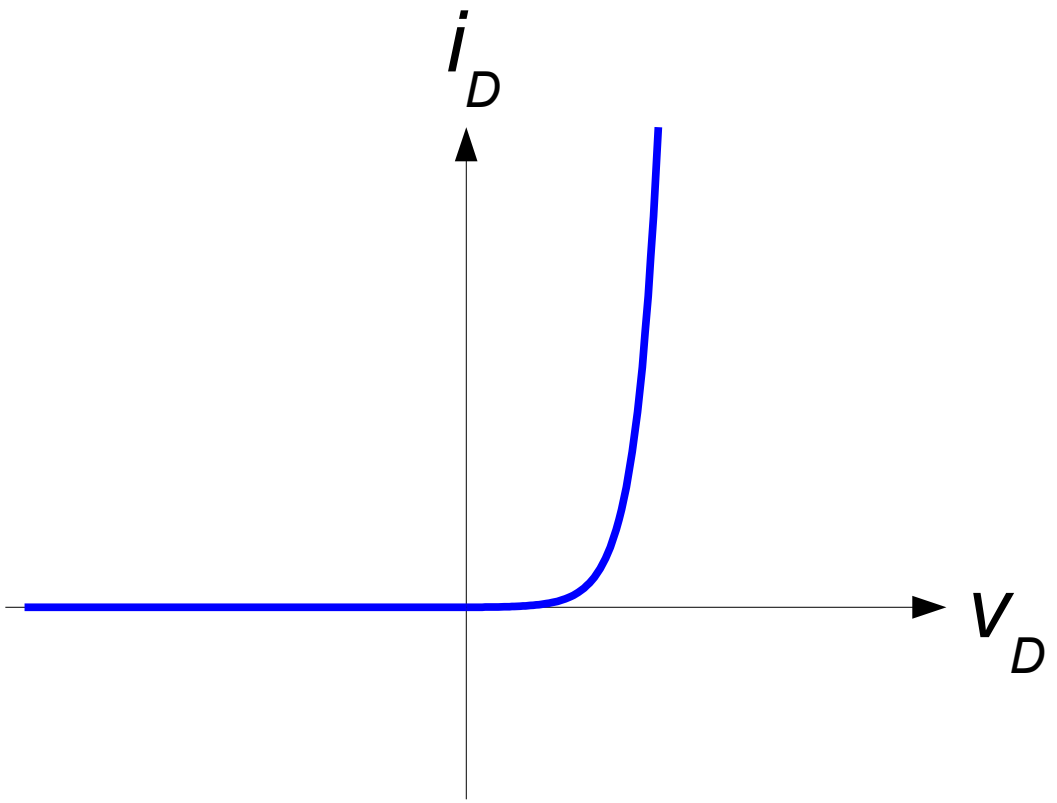


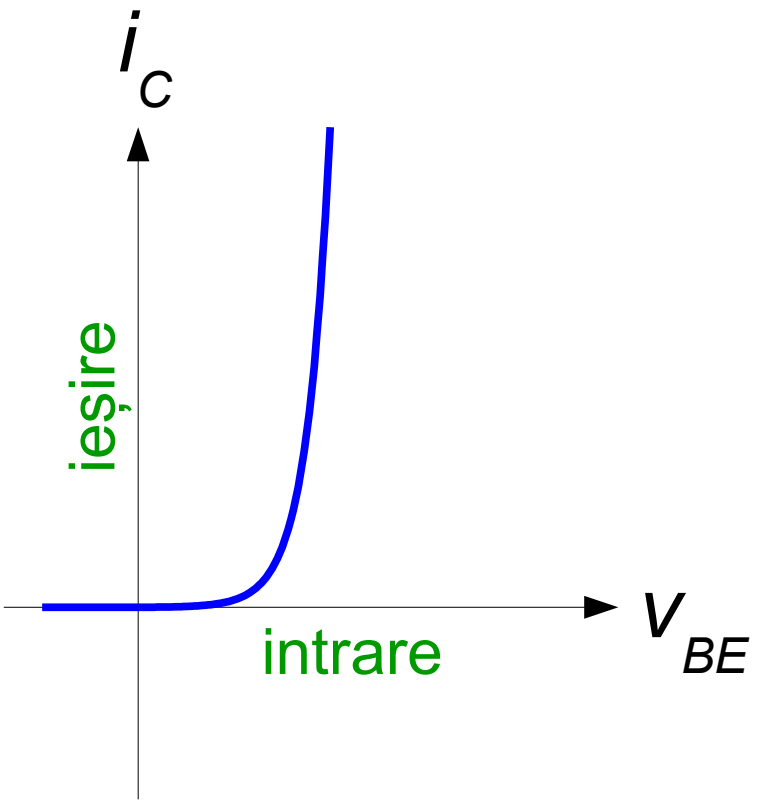
Esența tranzistorului în regim analogic

Diodă → Tranzistor

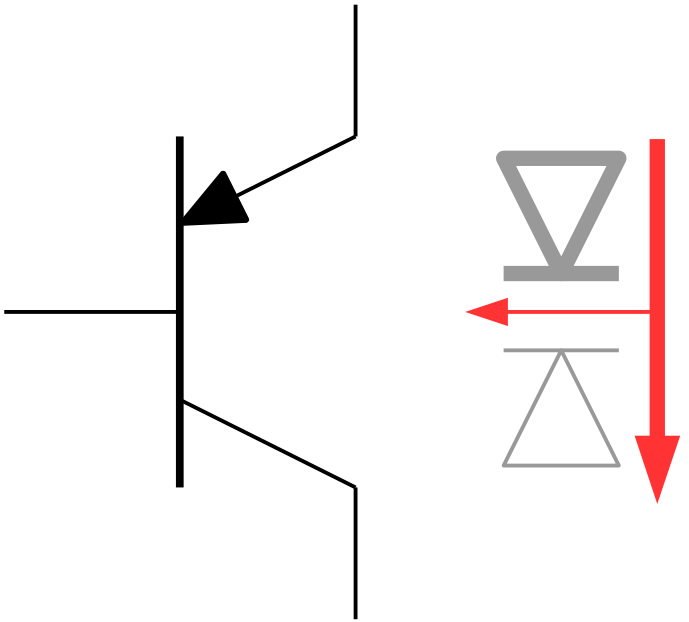
tensiune și curent
prin aceleași terminale

tensiune și curent
prin terminale **separate**

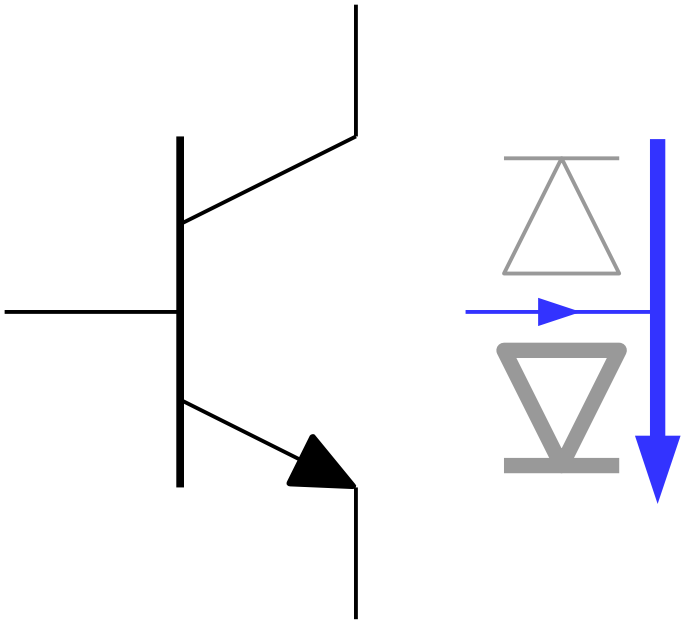




Simboluri



pnp

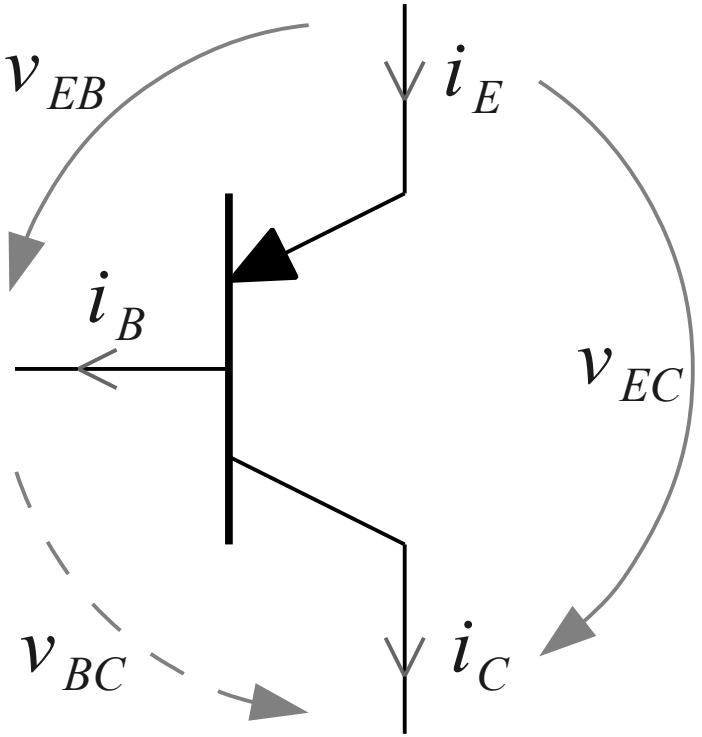


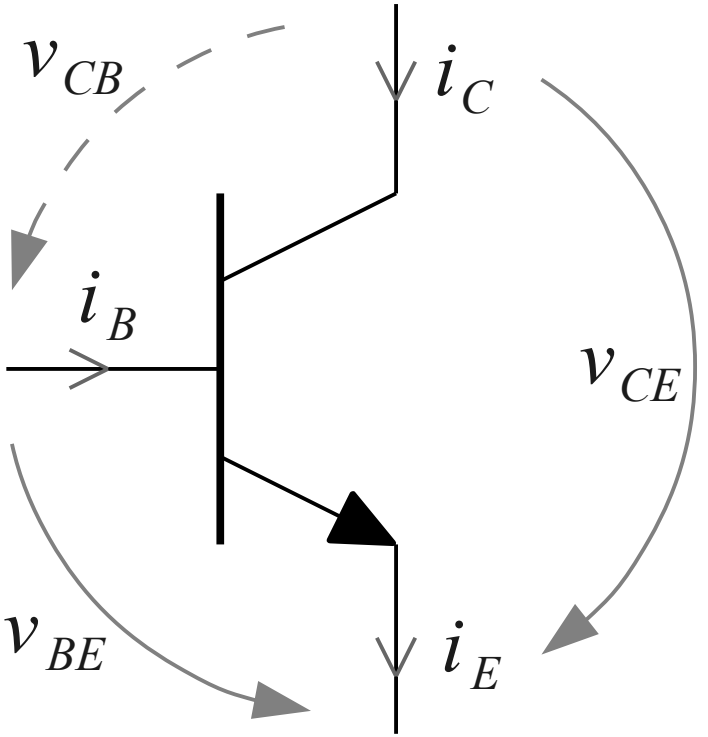
npn

Săgeata din **emitor** indică:

- terminalele tranzistorului
- tipul tranzistorului
- sensurile curenților
- ce joncțiune activează tranzistorul

Kirchhoff





$$i_E = i_C + i_B$$

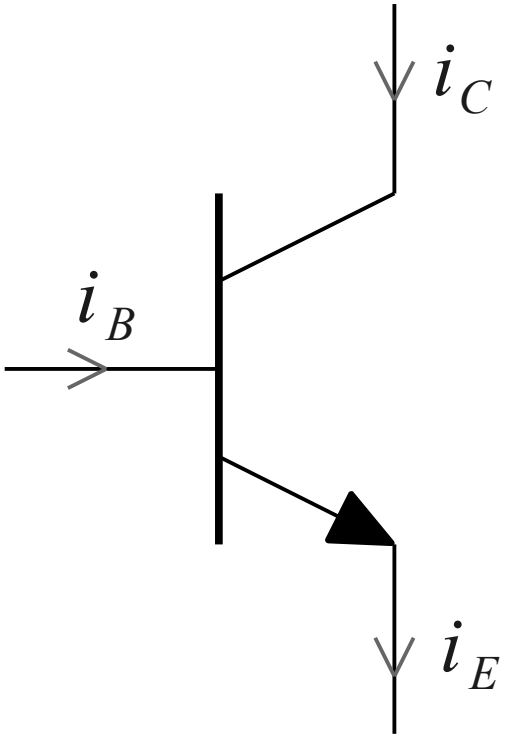
$$v_{CE} = v_{CB} + v_{BE}$$

Relații între curenți

$$i_E = i_C + i_B \approx i_C$$

$$i_C = \alpha\, i_E$$

fracțiunea de purtători colectați din totalul celor emiși



se poate rescrie astfel:

$$i_C = \beta\, i_B$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

Exemplu – comparăm două tranzistoare:

$$\alpha_1 = 0{,}98\,; \quad \alpha_2 = 0{,}99$$ ← parametru specific procesului fizic

echivalent:

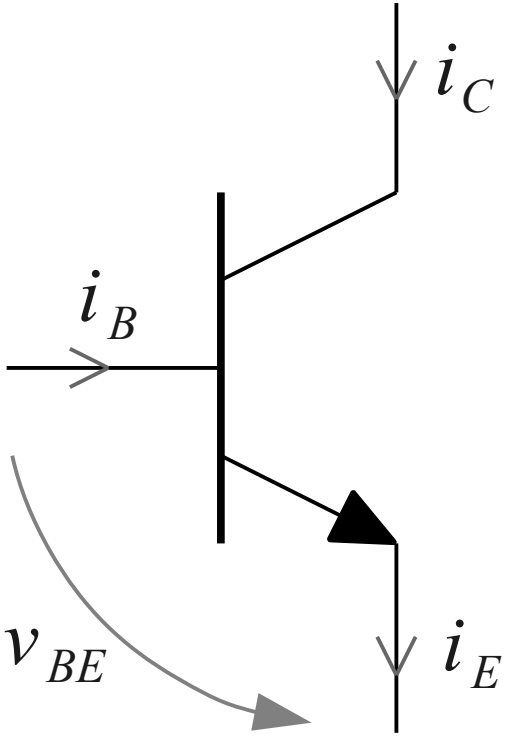
$$\beta_1 = 50\,; \quad \beta_2 = 100$$ ← parametru de mai mare relevanță practică

Relații tensiune-curent (1)

$$i_E \approx i_{E0} \mathrm{e}^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$

$$i_C \approx \alpha i_E = \alpha I_{E0} \mathrm{e}^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$

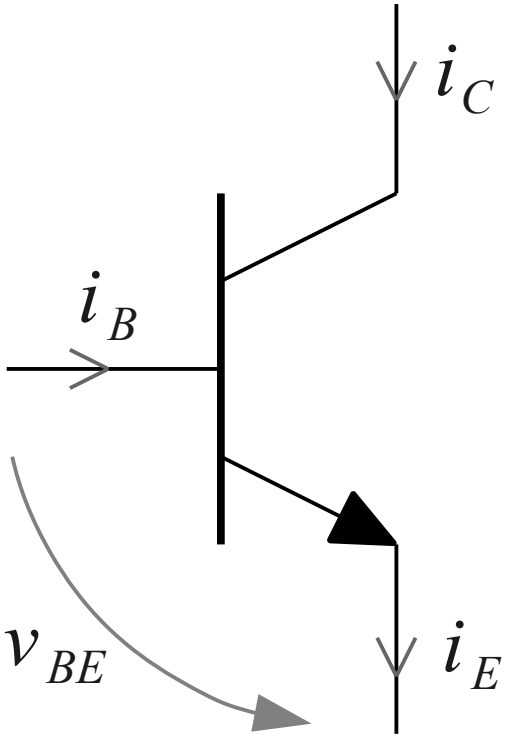
foarte asemănătoare cu ecuația diodei
dar curentul apare pe al treilea terminal



Relații tensiune-curent (2)

$$i_B \approx \frac{i_C}{\beta} \approx \frac{I_{E0}}{\beta} e^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$

foarte asemănătoare cu ecuația diodei



=> model aproximativ de semnal mare:
diodă idealizată cu tensiune de prag

$$V_{BE} = 0{,}6\,\mathrm{V}$$

Caracteristicile statice

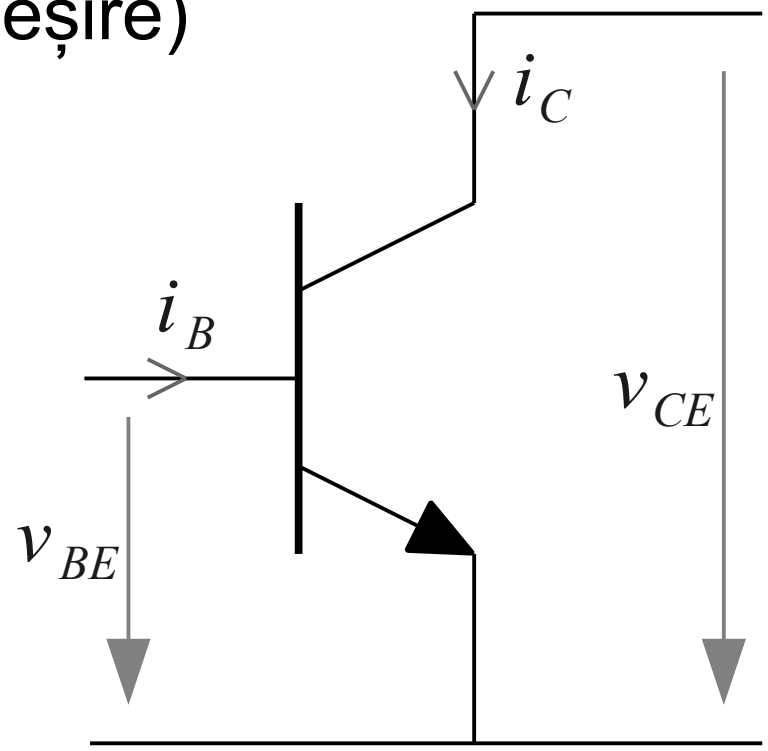
- = grafice, în regim static
- Caracteristicile (în general) sunt:
  - de **intrare** – două mărimi de intrare
  - de **ieșire** – două mărimi de ieșire
  - de **transfer** – o mărime de ieșire cu una de intrare

- Necesită definirea unei **conexiuni**
  - stabilirea mărimilor de intrare și de ieșire

Caracteristicile statice în conexiunea emitor comun

- Emitor comun
  - conexiune “naturală”
    - v_{BE} (intrare) controlează i_C (ieșire)
  - i_B este de asemenea o mărime de intrare
  - v_{CE} este de asemenea o mărime de ieșire

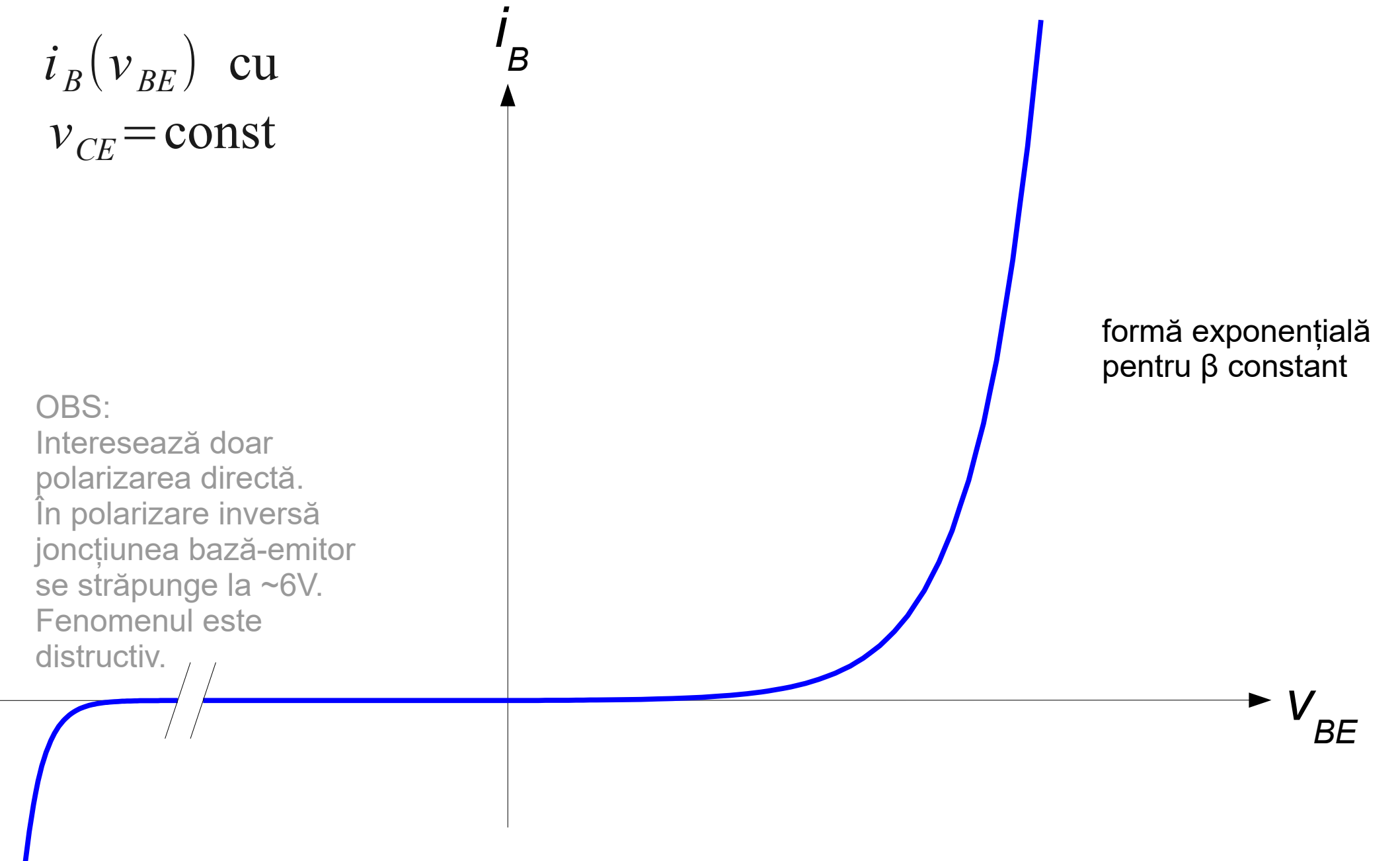
$$i_C = \alpha I_{E0} \, e^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$



Caracteristica de intrare

$i_B(v_{BE})$ cu

$v_{CE} = \text{const}$



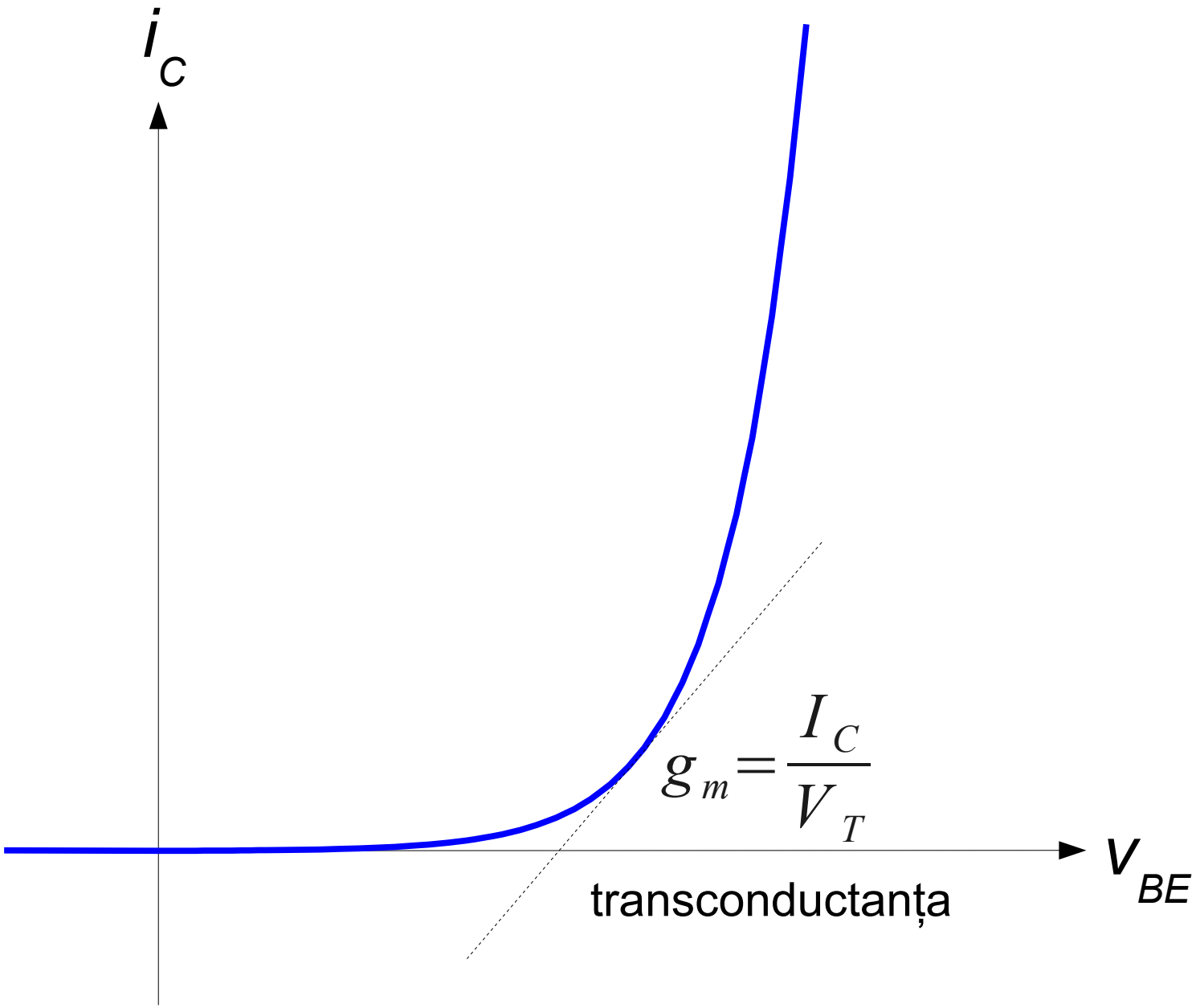
formă exponențială
pentru β constant

OBS:
Interesează doar polarizarea directă.
În polarizare inversă joncțiunea bază-emitor se străpunge la ~6V.
Fenomenul este distructiv.

Caracteristica de transfer (1)

$i_C(v_{BE})$ cu

$v_{CE} = \text{const}$

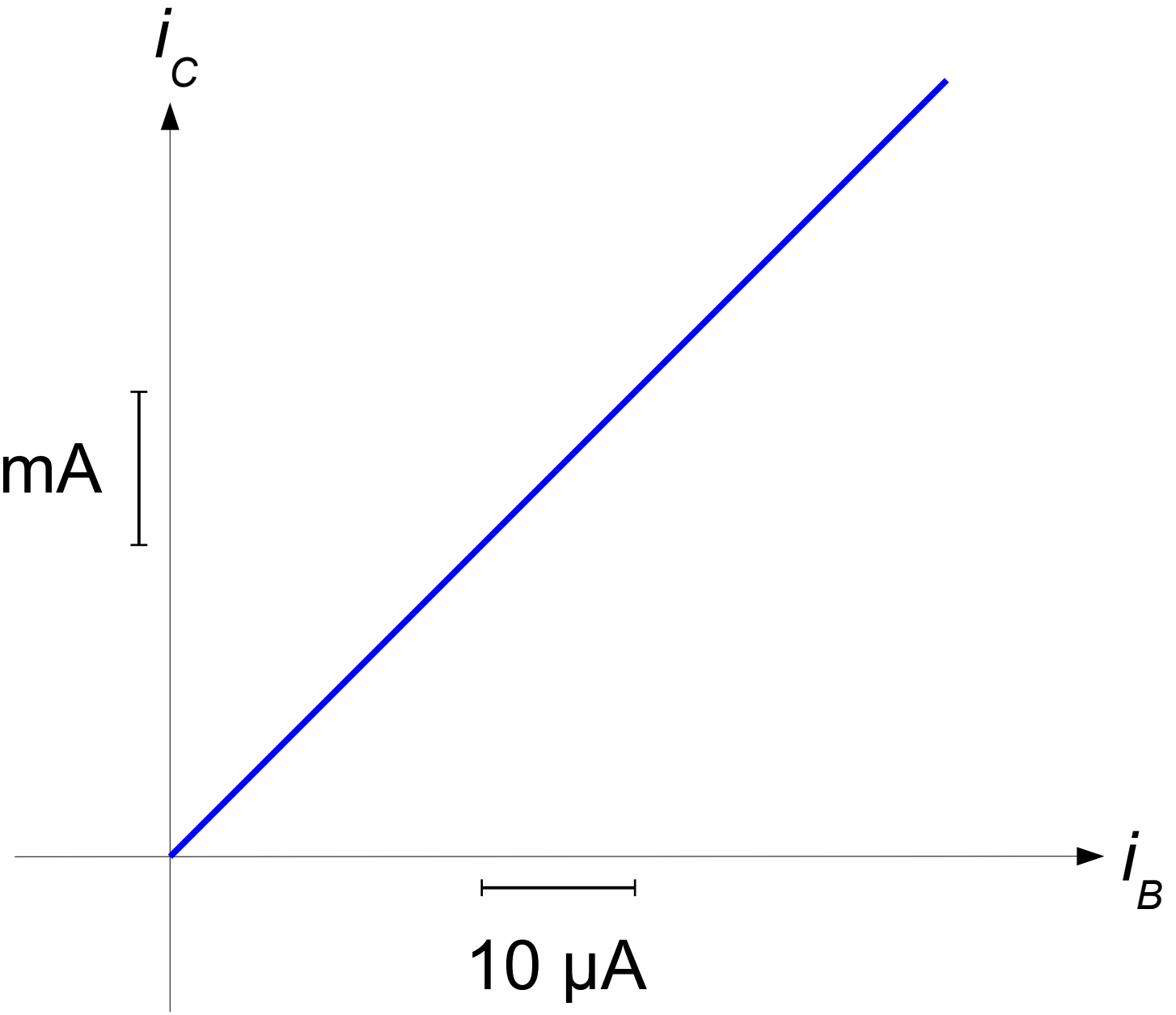


Caracteristica de transfer (2)

$i_C(i_B)$ cu

$v_{CE} = \text{const}$

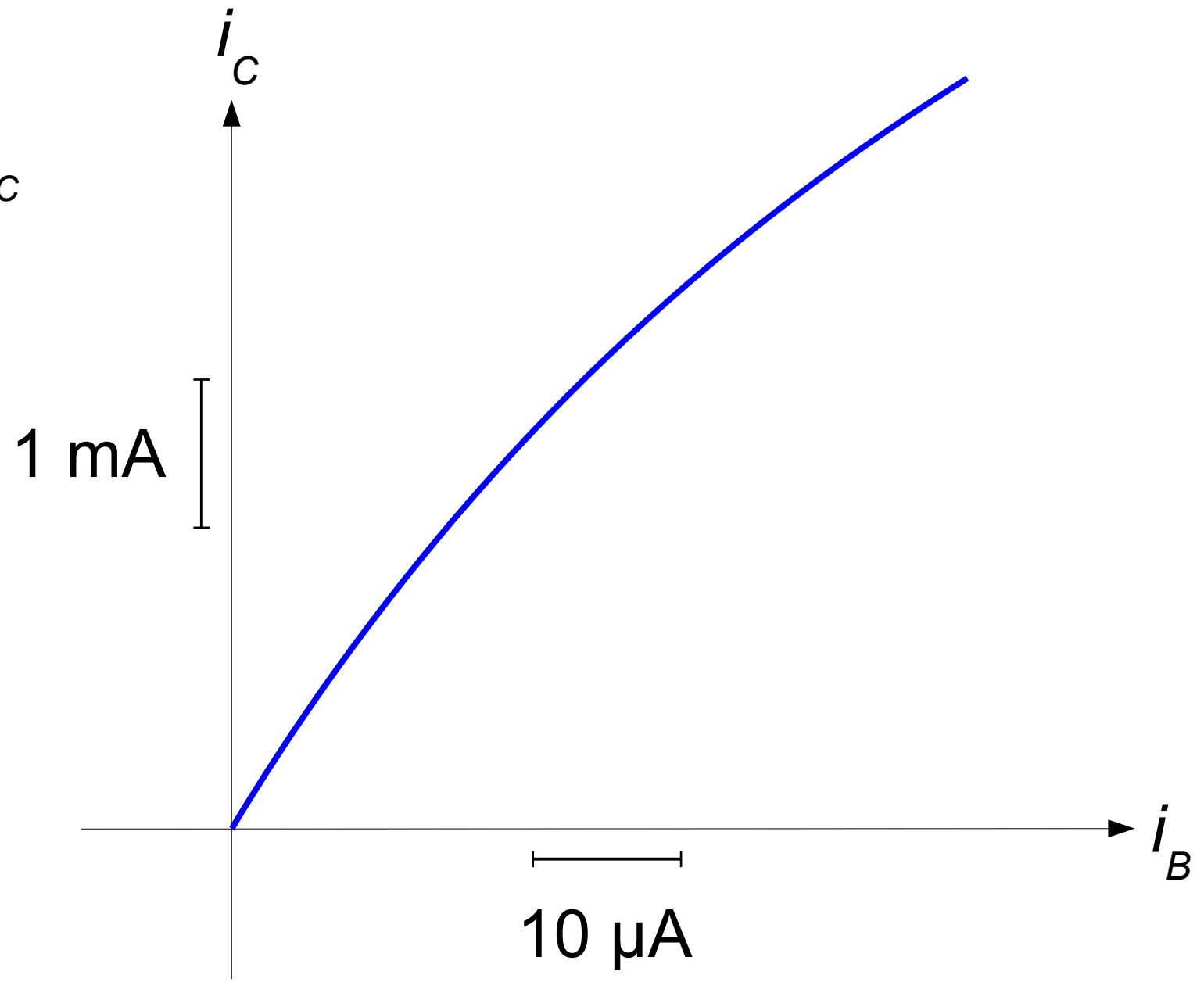
$i_C \approx \beta i_B$



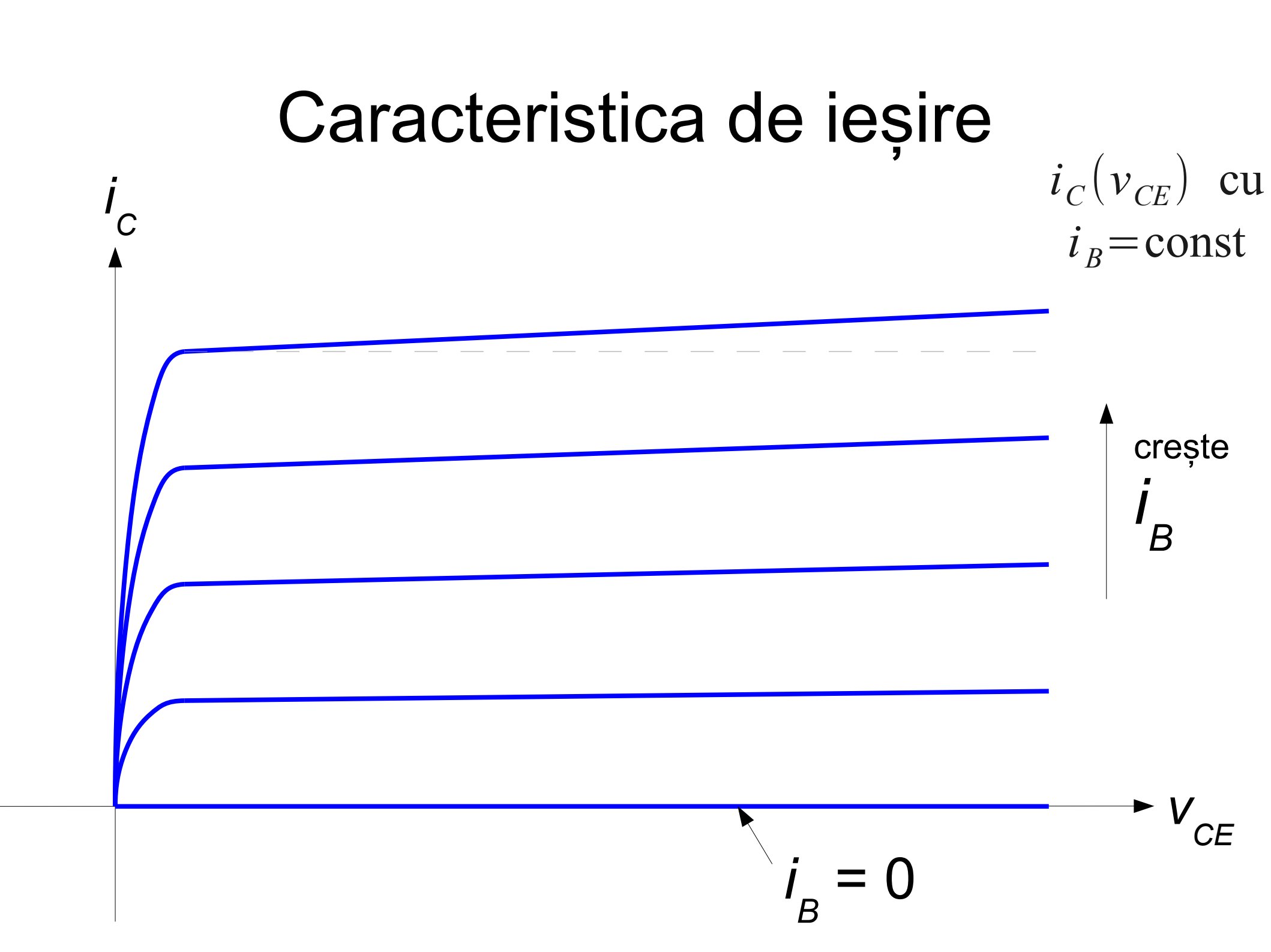
linear pentru
β constant
(indep. de i_C)

Caracteristica de transfer (3)

dar de obicei
β depinde de i_C

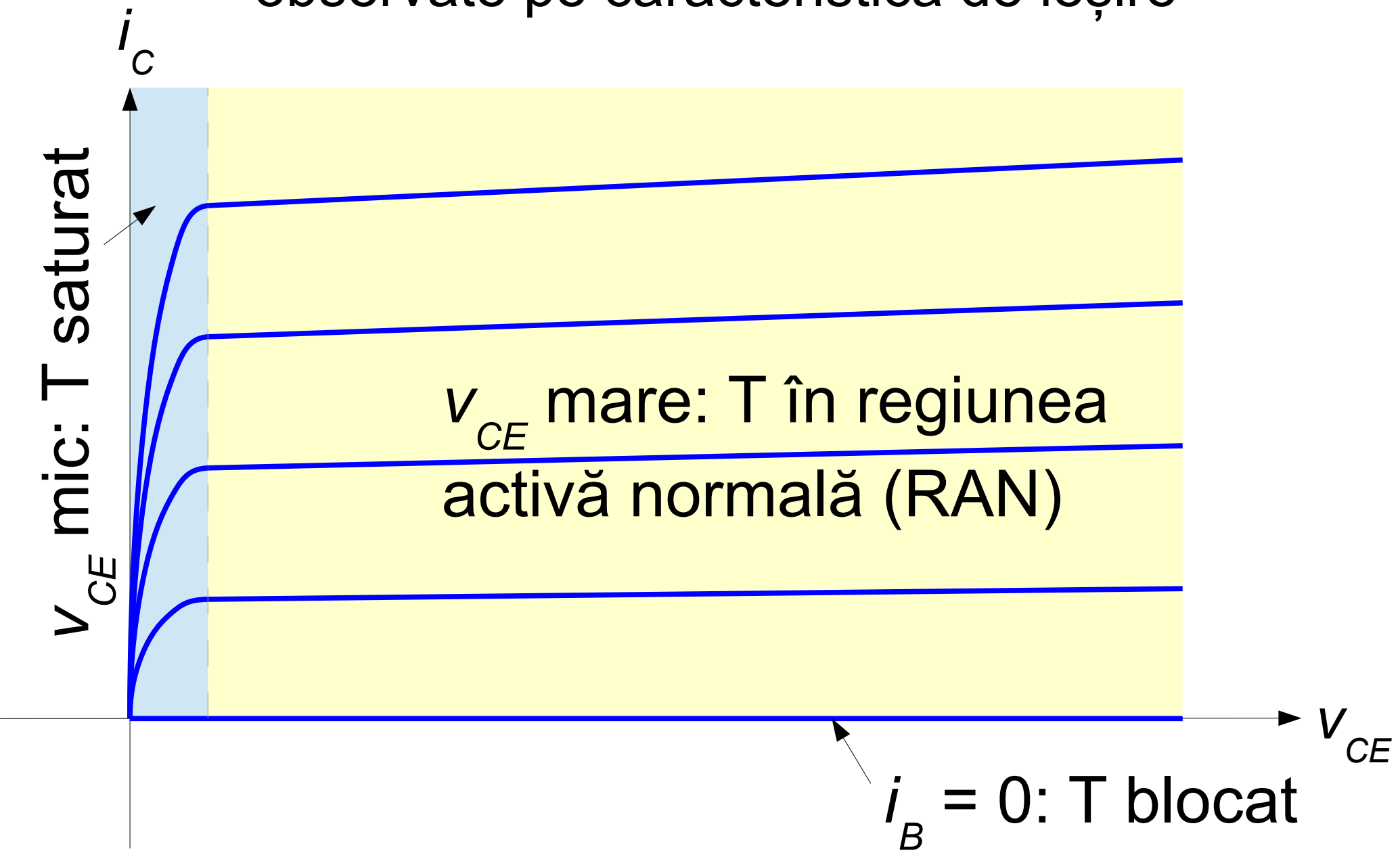


Caracteristica de ieșire



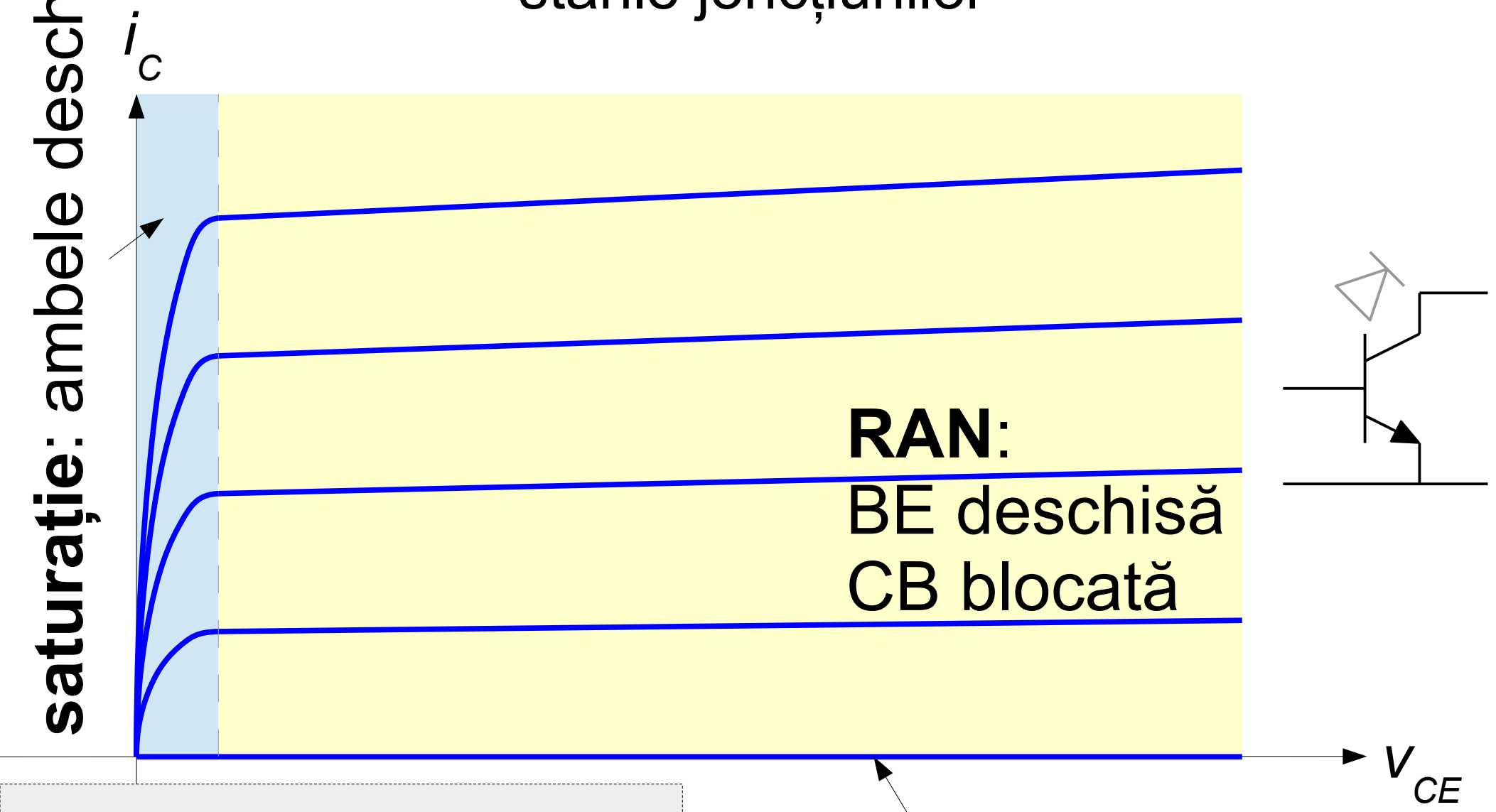
Regiuni de funcționare (1)

observate pe caracteristica de ieșire



Regiuni de funcționare (2)

stările joncțiunilor



RAInversă :
CB deschisă, BE blocată

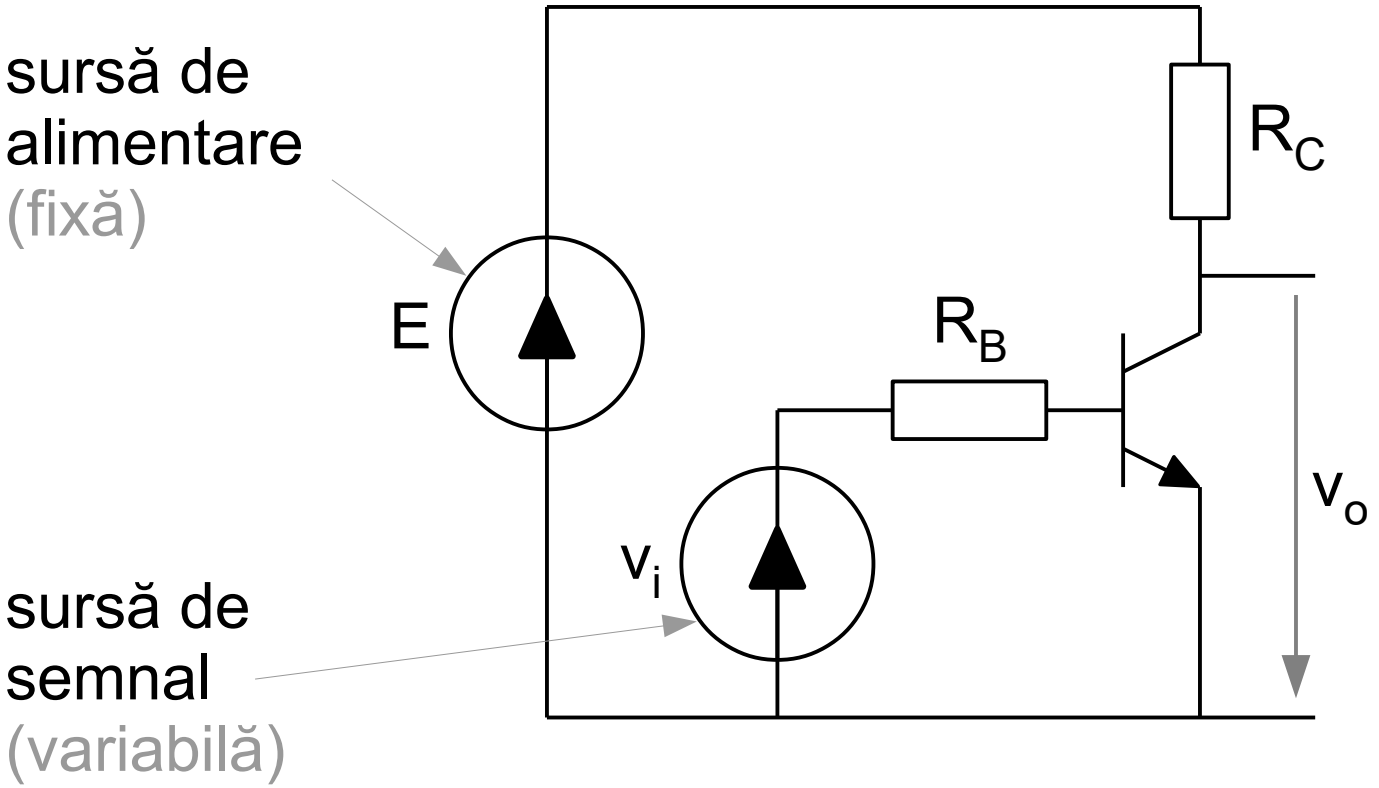
blocare: ambele blocate

Regiunile de funcționare (3)

- blocare – ambele joncțiuni blocate
- regiunea activă normală
  - BE deschisă
  - CE blocată, dar trece curent – efectul de tranzistor
- saturație
  - ambele joncțiuni deschise
  - **dar** sensul curentului de colector ca în RAN
- regiunea activă inversă
  - RAN cu rolurile emitorului și colectorului inversate
  - beta mult mai mic datorită construcției

Regiunile de funcționare (4)

- montaj ce ilustrează cele 3 regiuni principale (BL, RAN, SAT)

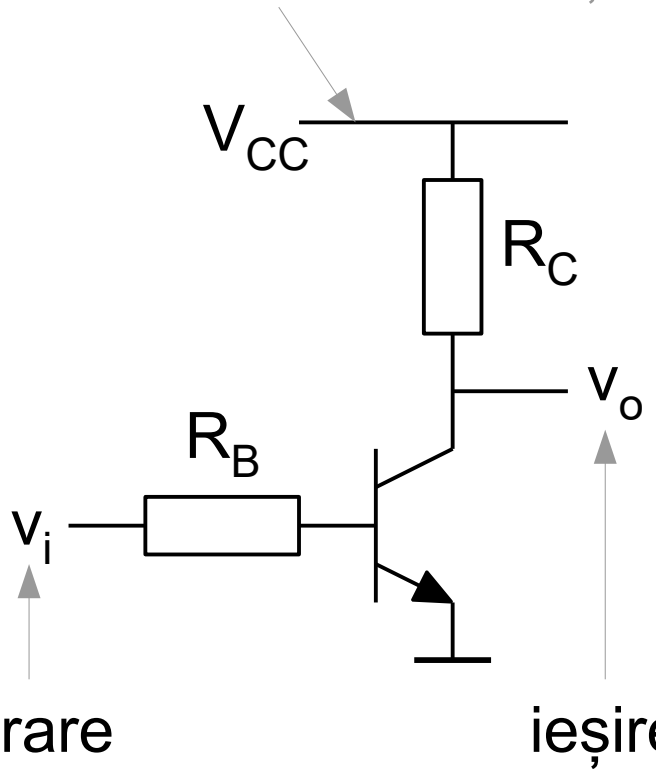


Regiunile de funcționare (5)

- redesenăm schema

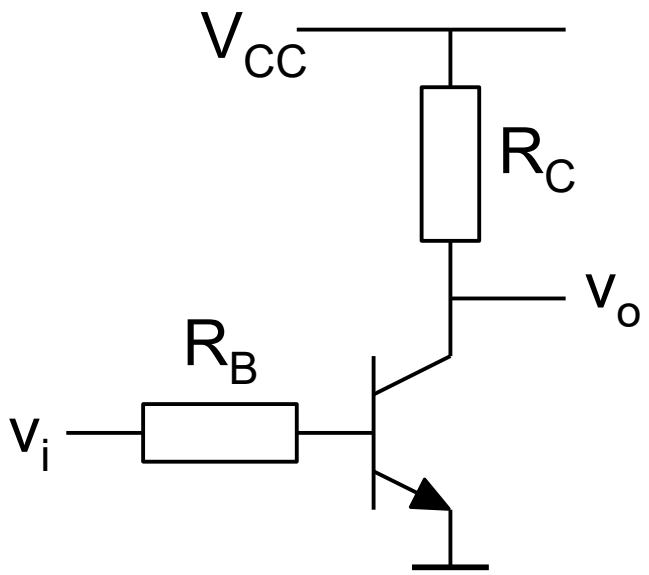
linie de alimentare

într-o schemă complexă toate colectoarele sunt orientate spre ea (și de acolo provin curenții de colector) -> notația V_{CC}



Regiunile de funcționare (6)

- variem tensiunea de intrare 0 ... V_{CC}
- model aproximativ de semnal mare
  - dioda bază-emitor: prag la V_{BE} = 0,6 V
  - colector: sursă ideală de curent, $i_C = \beta\, i_B$.



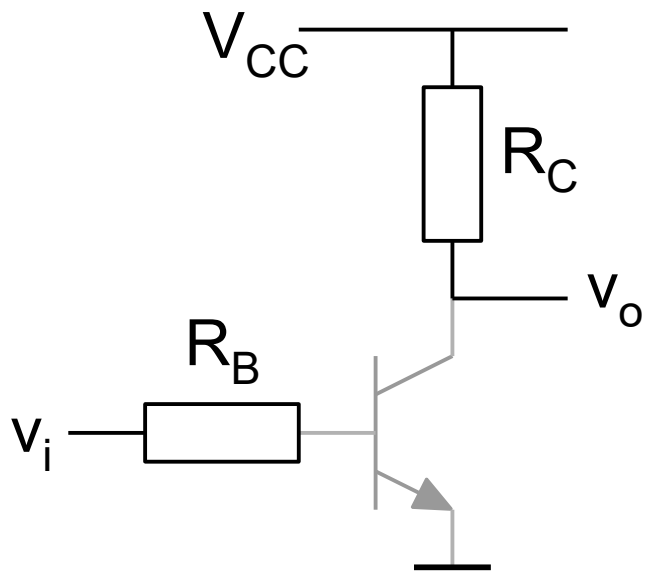
Tranzistorul blocat

$$v_i < V_{BE}$$

$$i_B = 0$$

$$i_C = 0$$

$$v_o = V_{CC}$$



În realitate va exista un curent de colector foarte, foarte mic.

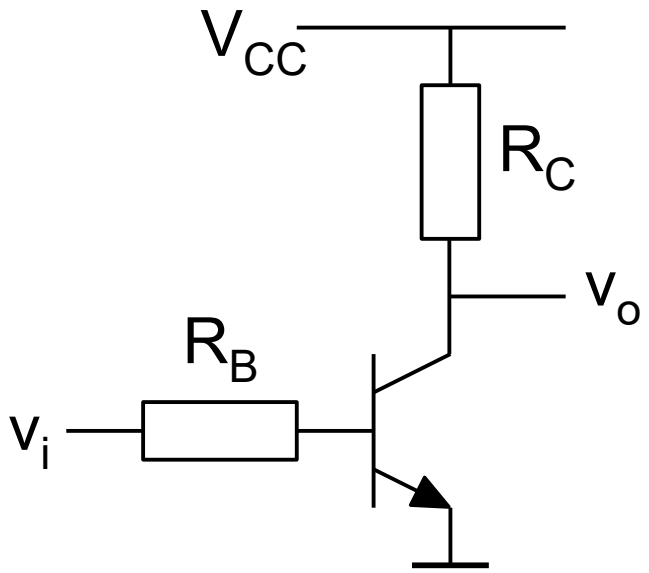
Tranzistorul în RAN (1)

$$v_i > V_{BE}$$

$$v_{BE} = V_{BE}$$

$$i_B = \frac{v_i - V_{BE}}{R_B}$$

$$i_C = \beta\, i_B$$

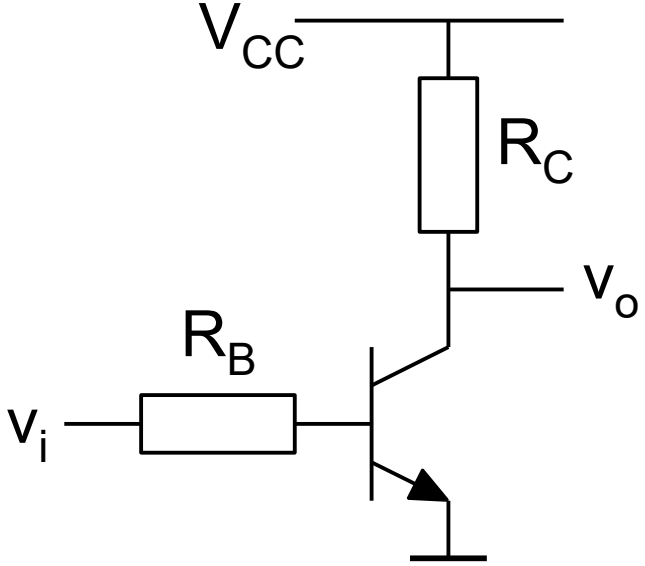


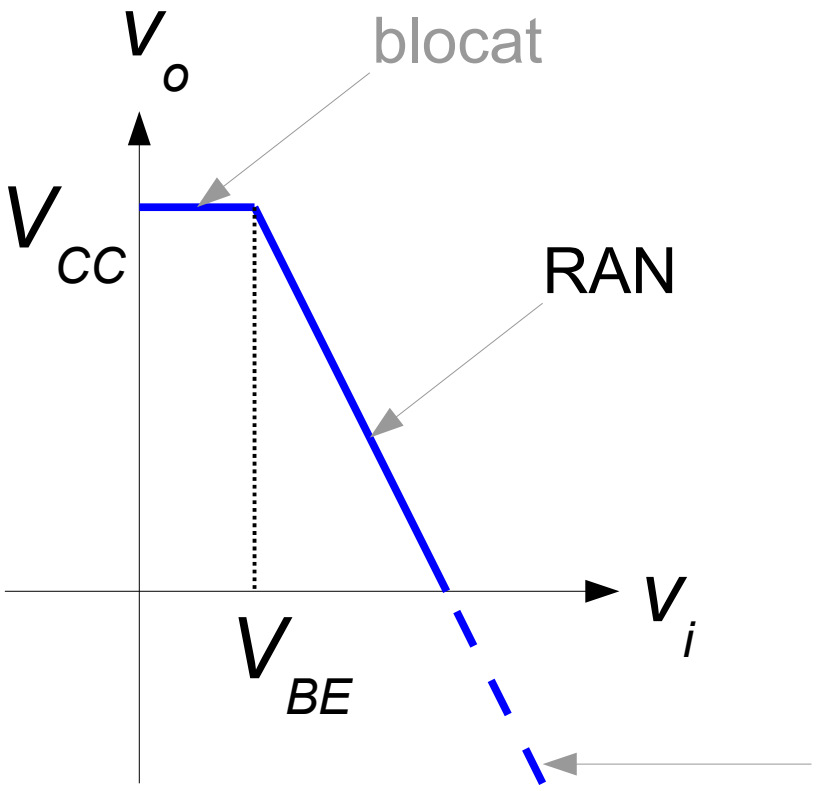
$$v_o = V_{CC} - i_C R_C$$

$$v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$

Tranzistorul în RAN (2)

$$v_i > V_{BE} \qquad v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$



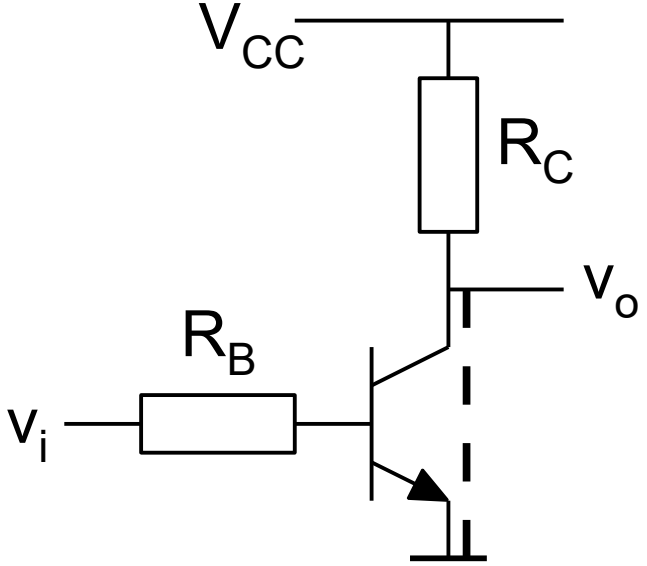


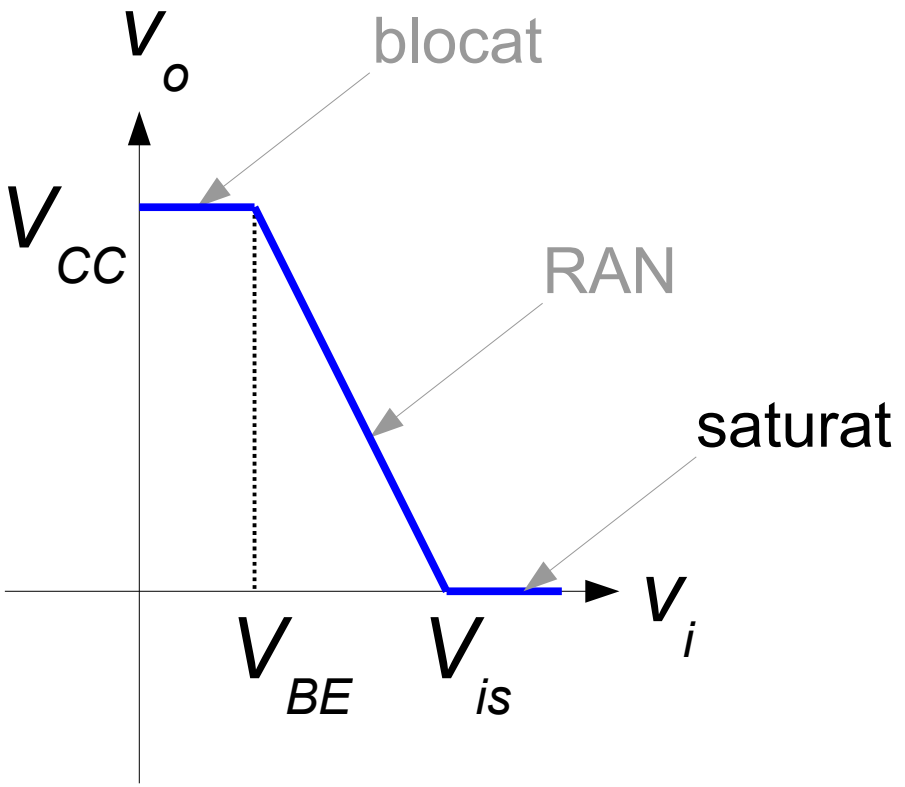
este posibil?
dpdv. energetic

Tranzistorul saturat

RAN: $v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$ **condiție**: $v_i < V_{is}$

Saturație incipientă: $v_o\left(V_{is}\right) = 0 \rightarrow V_{is} = V_{BE} + \frac{V_{CC}}{\beta}\frac{R_B}{R_C}$





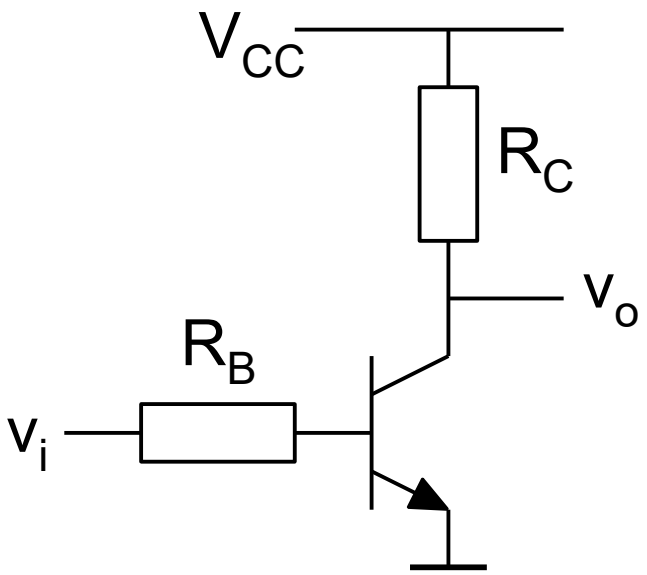
Blocare – RAN – saturație

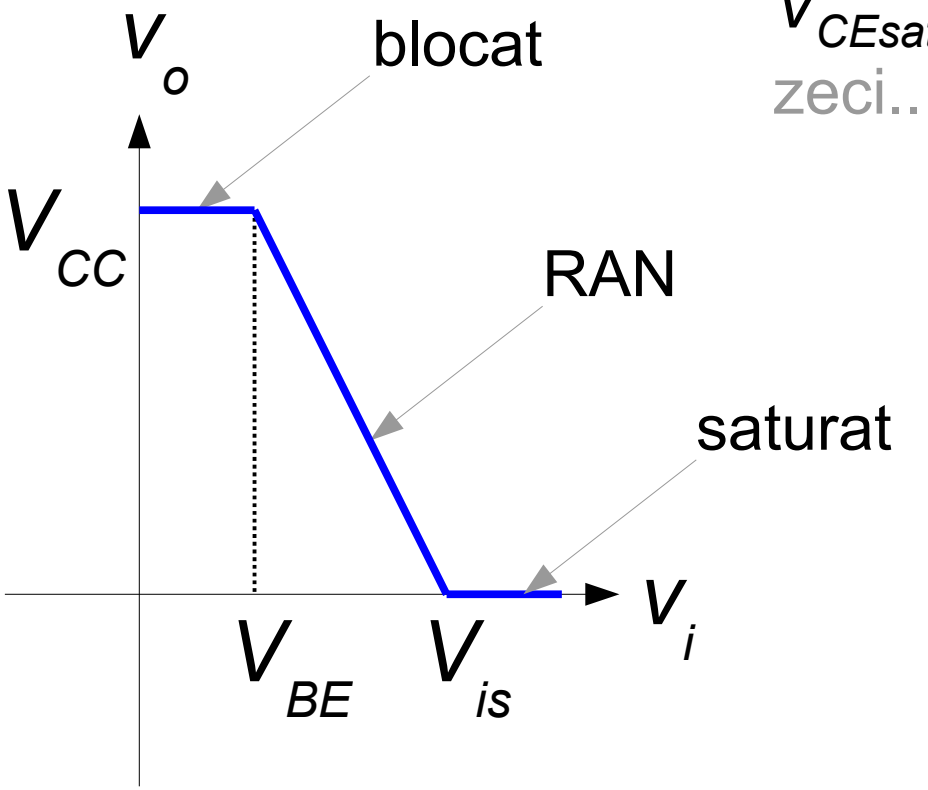
$$v_i < V_{BE} : v_o = V_{CC}$$

$$V_{BE} < v_i < V_{is} : v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$

$$v_i > V_{is} : v_o \approx 0$$

în realitate:
V_{CEsat} de zeci...sute mV



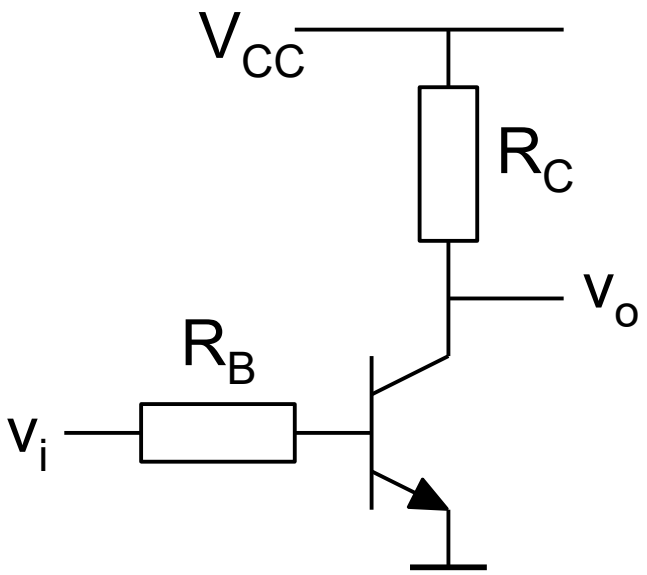


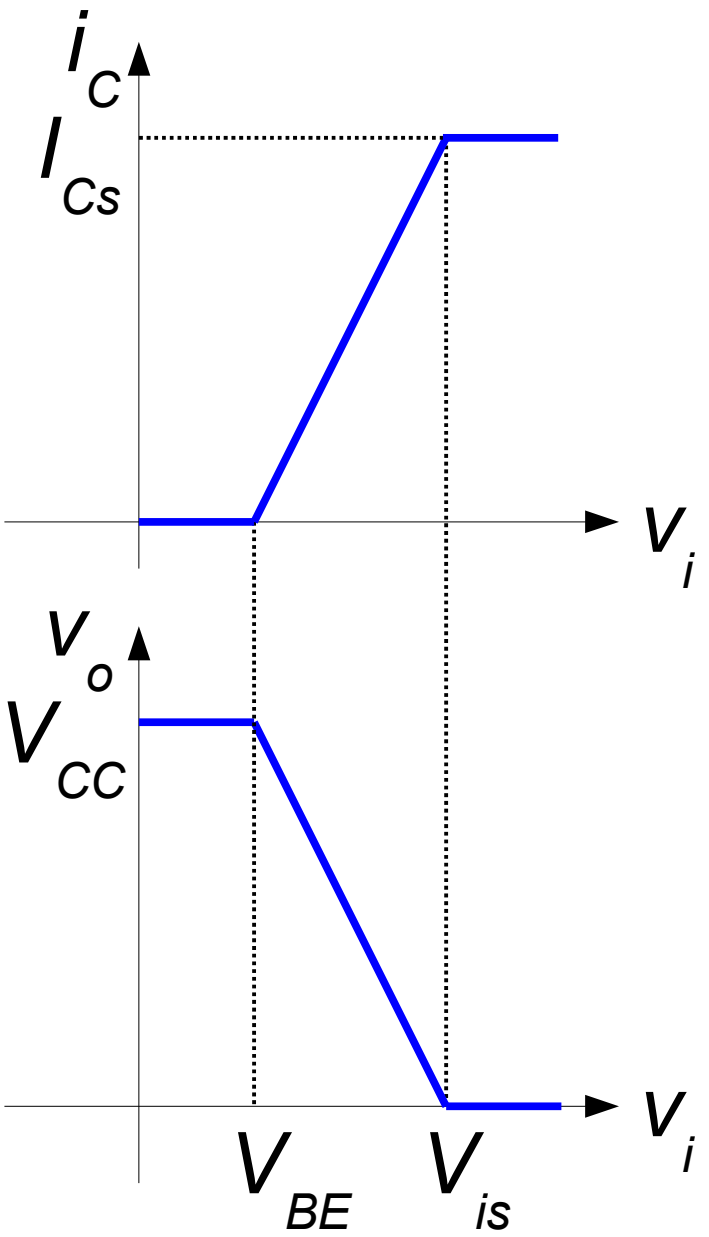
Curenții la saturație (1)

La saturație curentul de colector
nu mai poate crește
=> rămâne constant

$$I_{Cs} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

nu depinde de
parametrii
tranzistorului



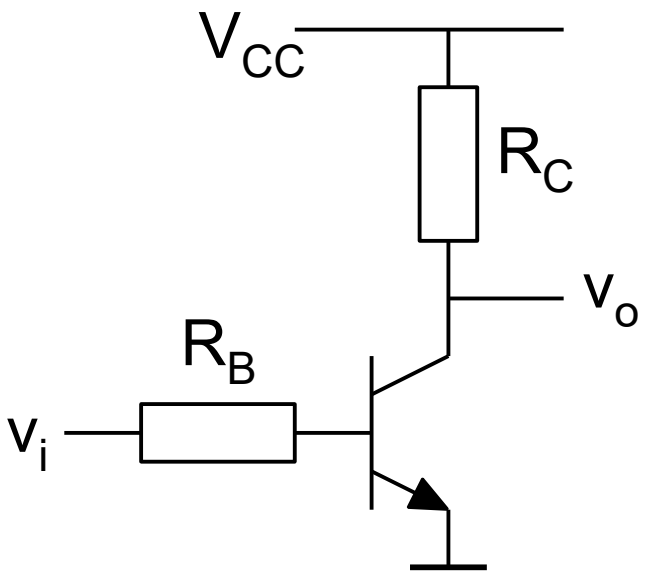


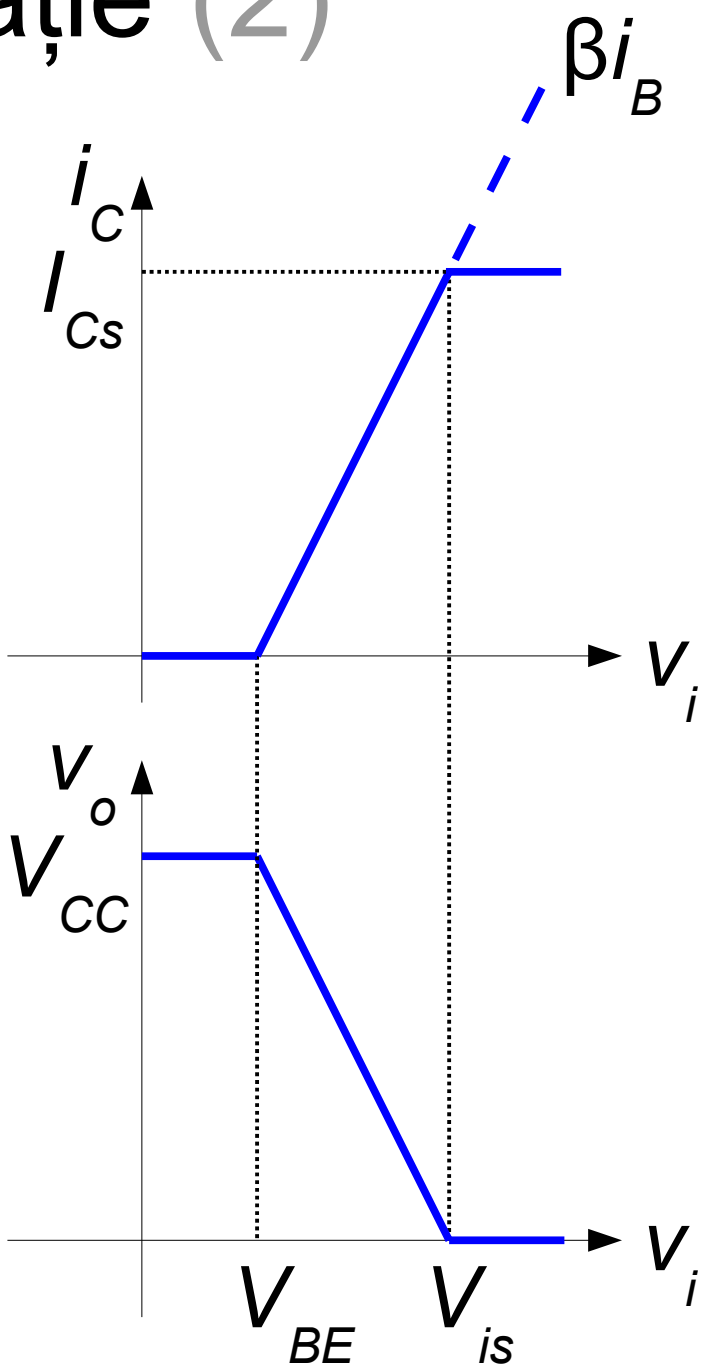
Curenții la saturație (2)

...dar curentul de bază poate continua să crească. Atunci:

- fie considerăm că β scade, astfel încât să mențină i_C constant
- fie considerăm β constant și

$$i_C < \beta i_B .$$





Comentarii

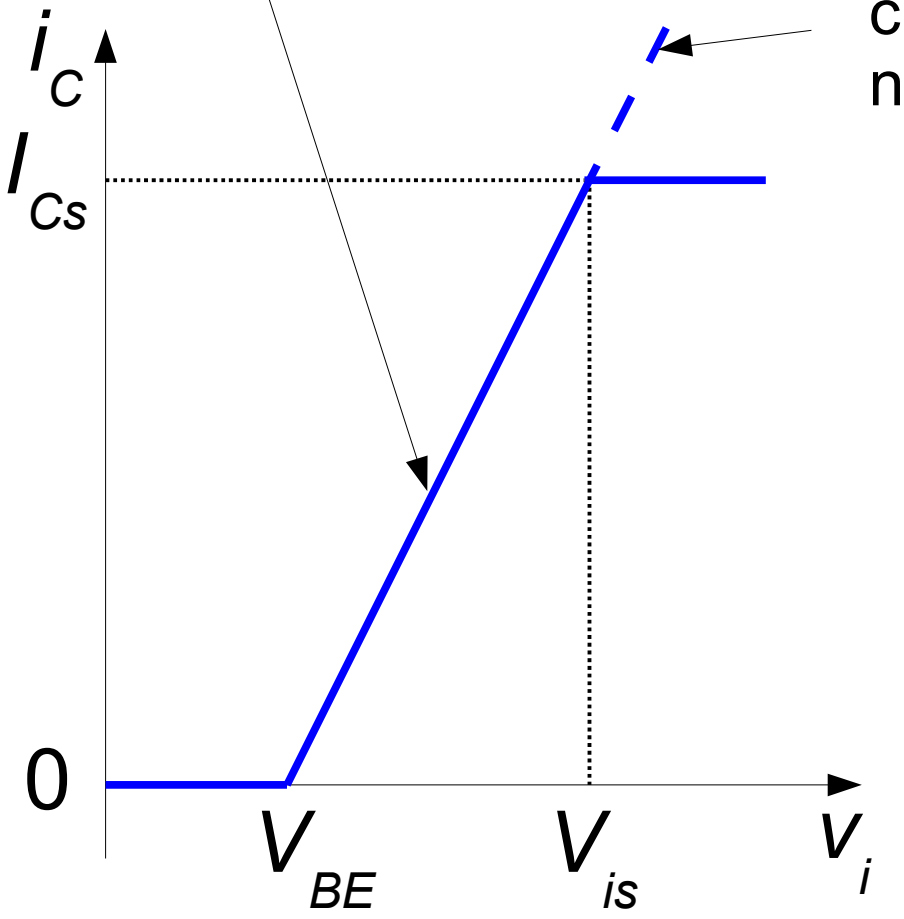
tranzistorul **controlează** curentul
între valorile min – max posibile

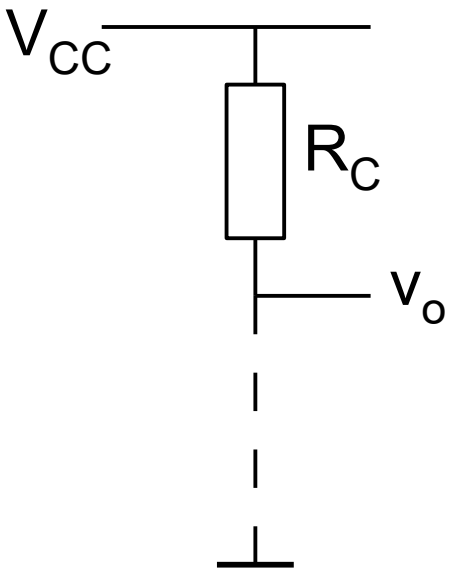
βi_B

saturație:
creșterea intrării
nu mai produce efect

curentul maxim posibil prin circuitul de ieșire

curentul minim posibil prin circuitul de ieșire

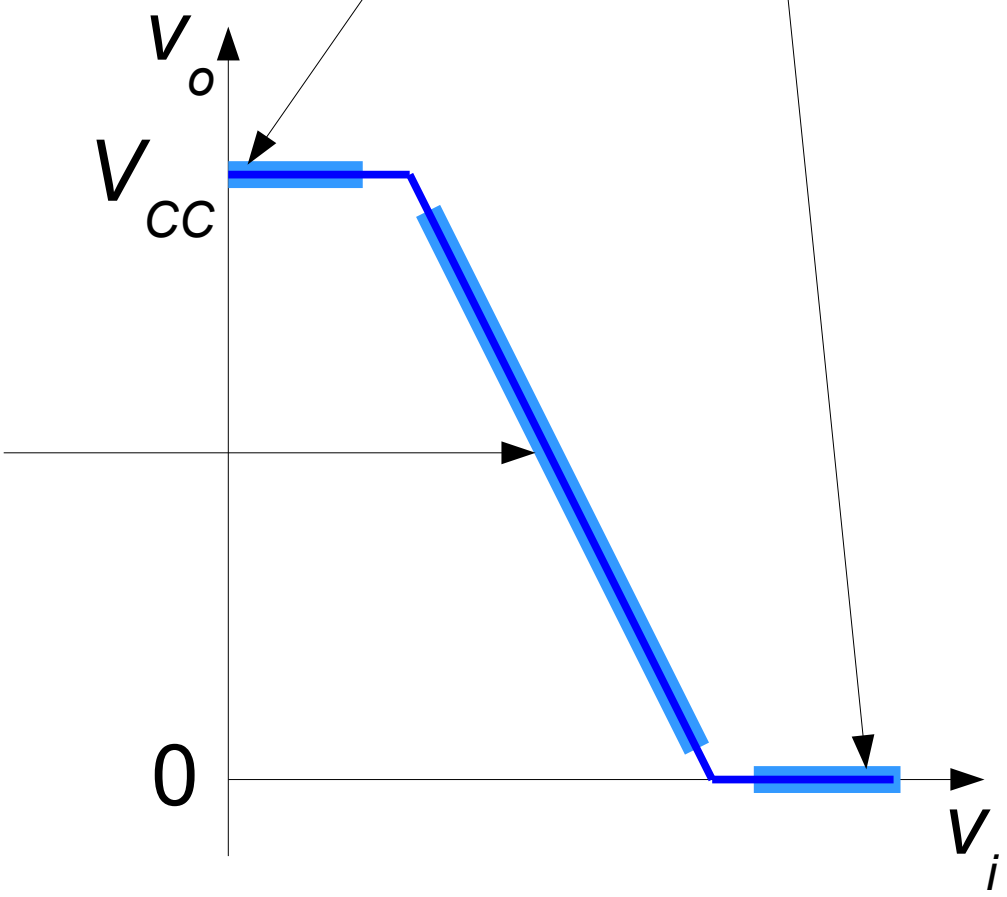




Regimuri de lucru

regim de comutator
digital
T **comută** curentul

regim de amplificator
analogic
T **controlează** curentul
amplifică tensiunea

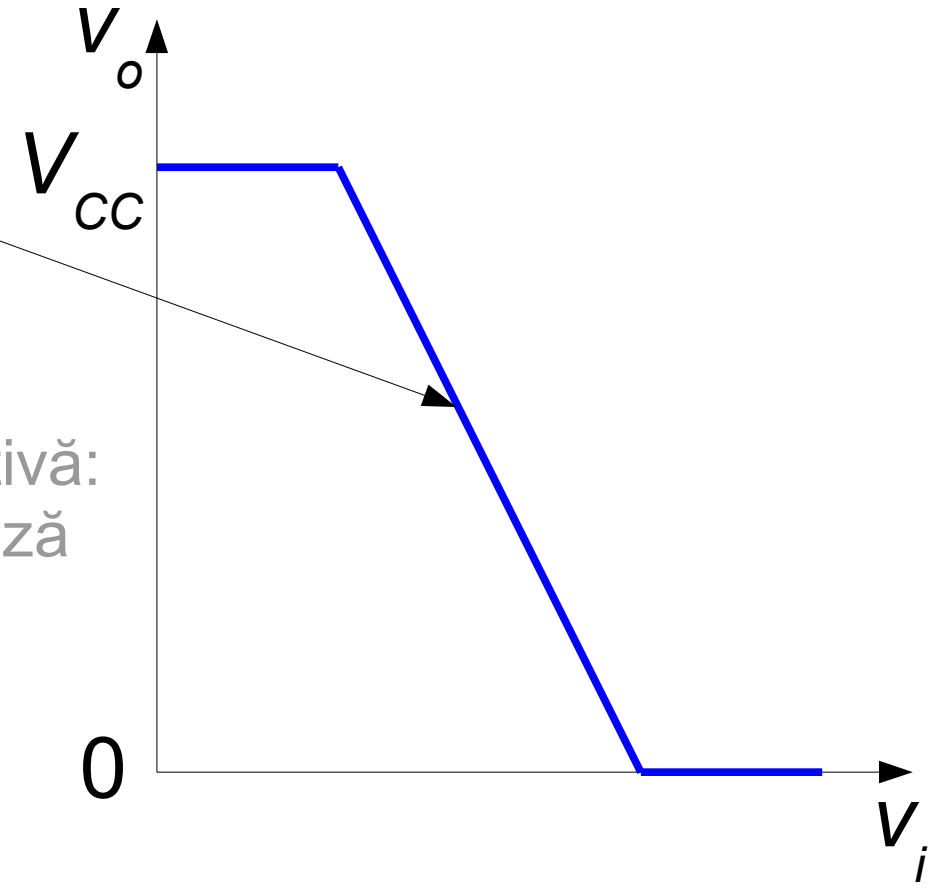


Regimul de amplificator (1)

amplificarea de tensiune
este dată de panta graficului
-> fenomen de regim dinamic

$$v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$

$$A_V = \frac{dv_o}{dv_i}$$



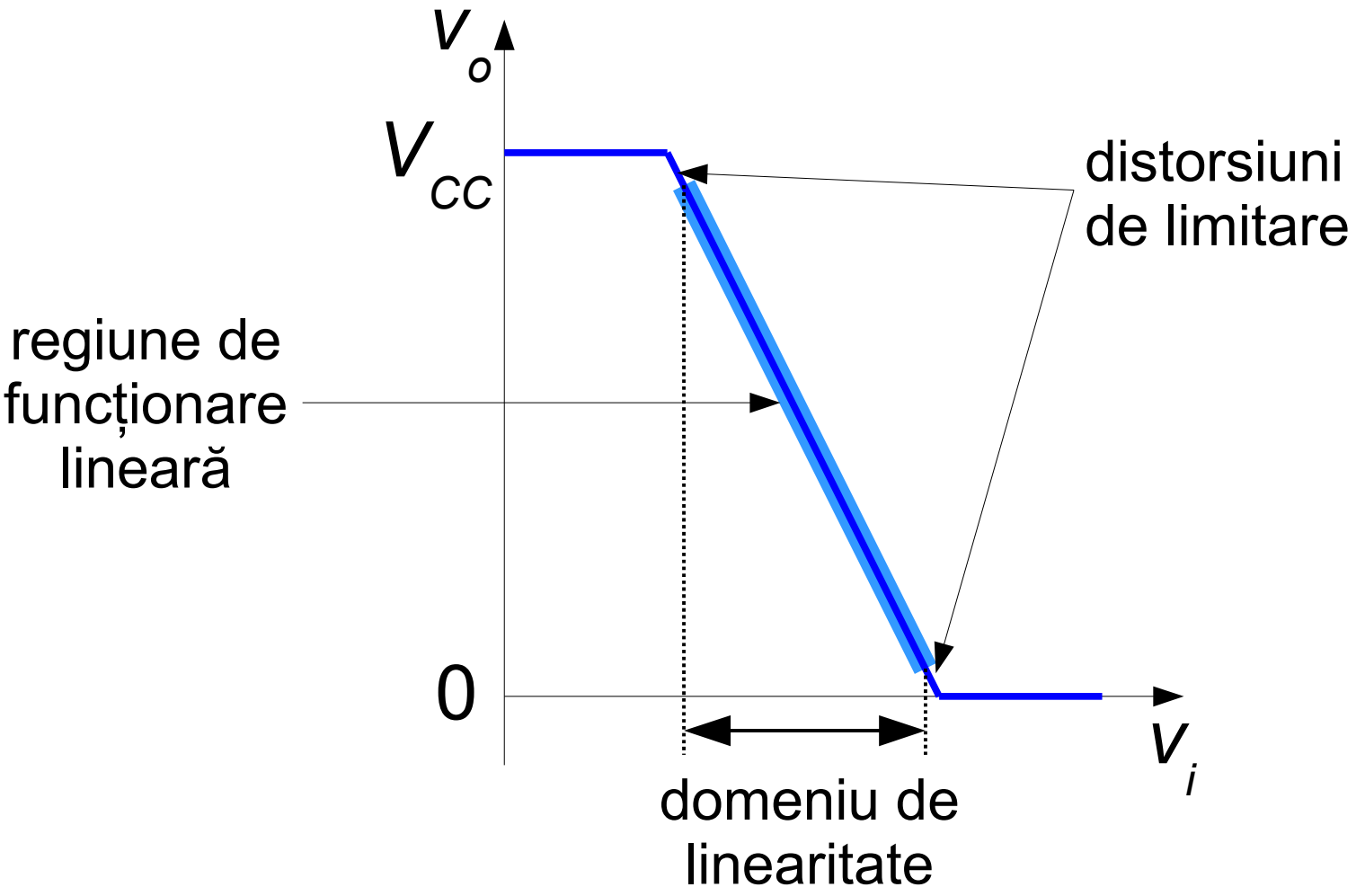
pentru exemplul discutat:

$$A_V = -\beta \frac{R_C}{R_B}$$

amplificare negativă:
semnale în antifază

Observație importantă:
piesă neliniară, **rezultat linear**
model **aproximativ**, linearizat

Regimul de amplificator (2)



Modelul cu parametri hibrizi (1)

- Model **de semnal mic**
  - tratează relațiile dintre variațiile mărimilor de intrare / ieșire, în aproximația de semnal mic (porțiuni de curbă -> segmente de dreaptă)
- Model de cuadripol
  - natural pentru conexiunea emitor comun
  - 2 din 4 parametri neglijabili în multe situații
- Hibrid:
  - grupează tensiuni și curenți
  - grupează mărimi de intrare și ieșire

Modelul cu parametri hibrizi (2)

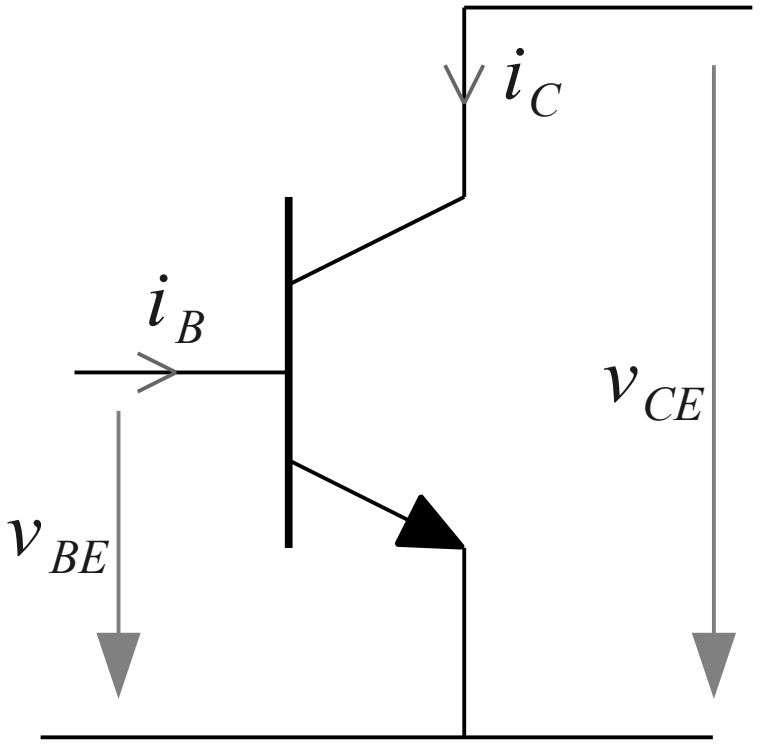
formulare generală:

$$\begin{pmatrix} v_i \\ i_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_i \\ v_o \end{pmatrix}$$

vizate
de model

Notații:
mărime = comp. continuă + comp. variabilă

$$\begin{aligned} i_C &= I_C + \Delta i_C \equiv I_C + i_c \\ i_B &= I_B + \Delta i_B \equiv I_B + i_b \\ v_{BE} &= V_{BE} + \Delta v_{BE} \equiv V_{BE} + v_{be} \\ v_{CE} &= V_{CE} + \Delta v_{CE} \equiv V_{CE} + v_{ce} \end{aligned}$$



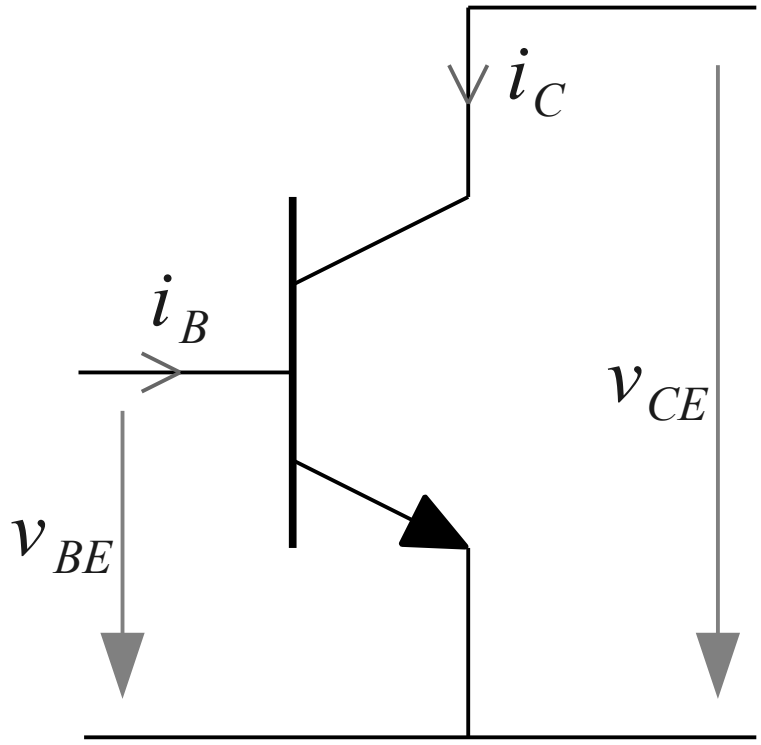
Modelul cu parametri hibrizi (3)

formulare specifică tranzistorului
în conexiunea **e**mitor comun:

$$\begin{pmatrix} v_{be} \\ i_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11e} & h_{12e} \\ h_{21e} & h_{22e} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_b \\ v_{ce} \end{pmatrix}$$

$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

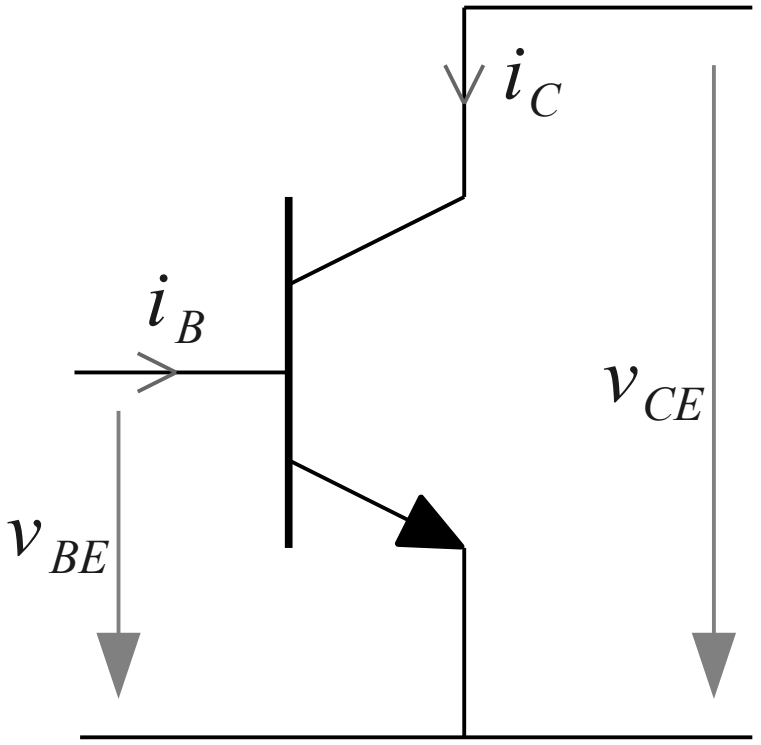


Modelul cu parametri hibrizi (4a)

$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

$$h_{11e} = \frac{v_{be}}{i_b} \quad \text{cu } v_{ce} = 0 \rightarrow v_{CE} \text{ const}$$



Modelul cu parametri hibrizi (4b)

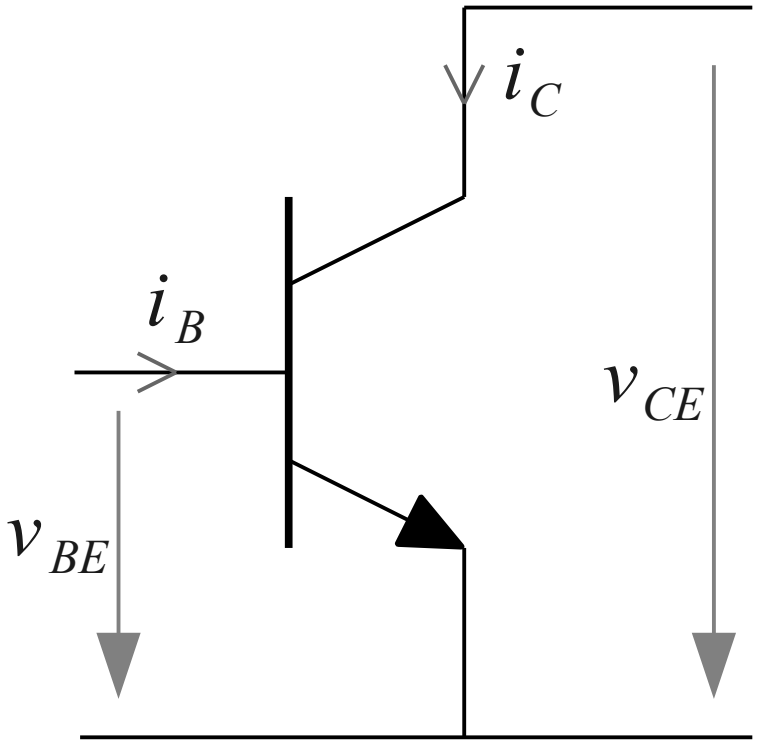
$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

$$h_{11e} = \frac{v_{be}}{i_b} \quad \text{cu} \quad v_{ce} = 0$$

panta caracteristicii de intrare $^{-1}$
în punctul static de funcționare

→ îl redenumim h_i – *input*



Modelul cu parametri hibrizi (5)

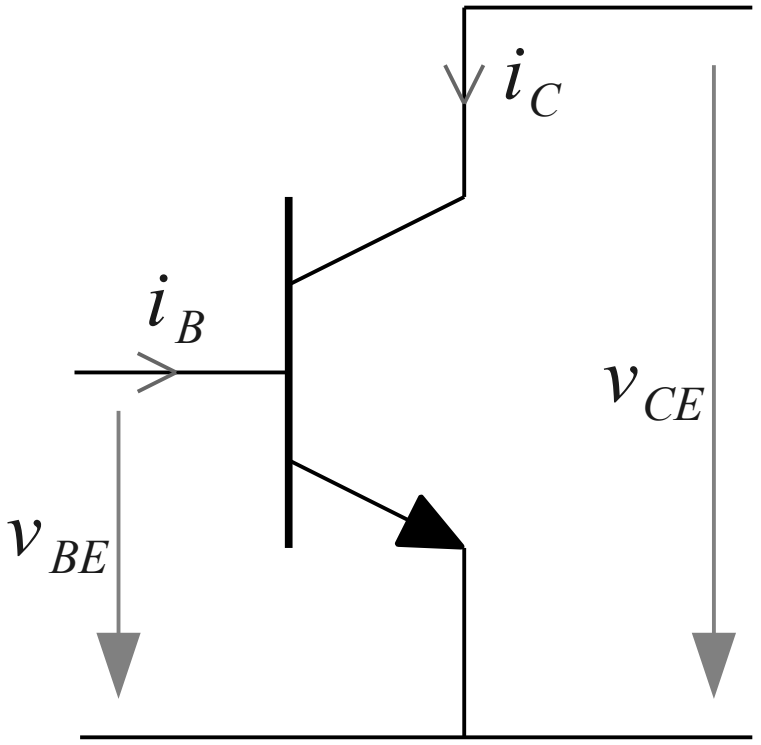
$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

$$h_{22e} = \frac{i_c}{v_{ce}} \quad \text{cu} \quad i_b = 0$$

panta caracteristicii de ieșire
în punctul static de funcționare

→ îl redenumim h_o – *output*



Modelul cu parametri hibrizi (6)

$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

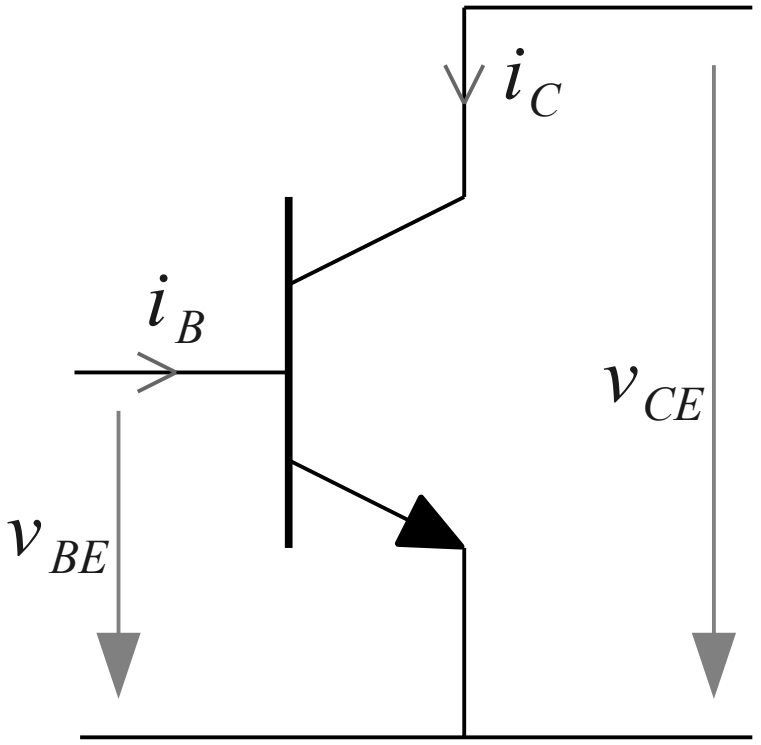
$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

$$h_{21e} = \frac{i_c}{i_b} \quad \text{cu} \quad v_{ce} = 0$$

panta caracteristicii de transfer $i_C(i_B)$

în punctul static de funcționare

→ îl redenumim h_f – *forward*



Modelul cu parametri hibrizi (7)

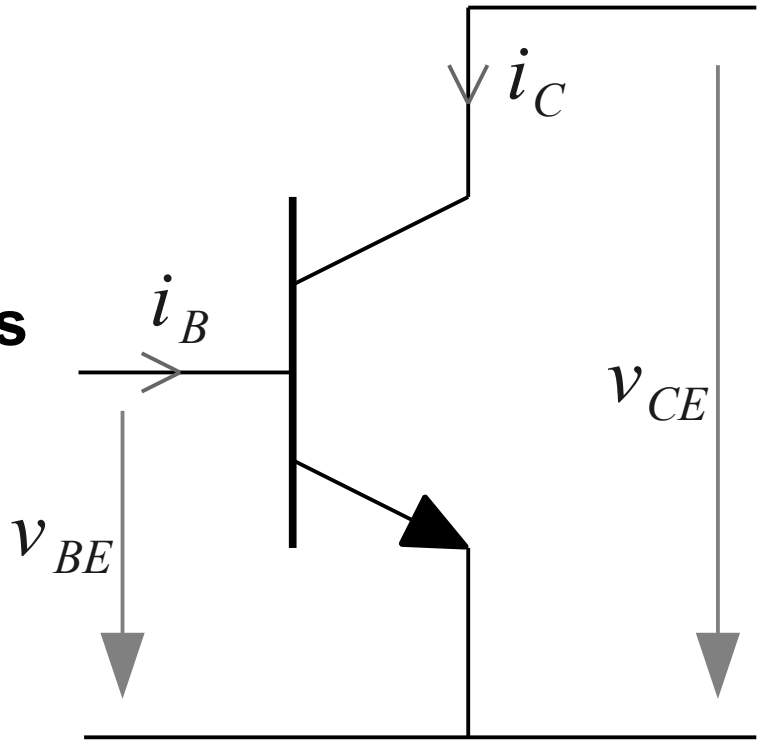
$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

$$h_{12e} = \frac{v_{be}}{v_{ce}} \quad \text{cu} \quad i_b = 0$$

panta caracteristicii de transfer invers
în punctul static de funcționare

→ îl redenumim h_r – *reverse*



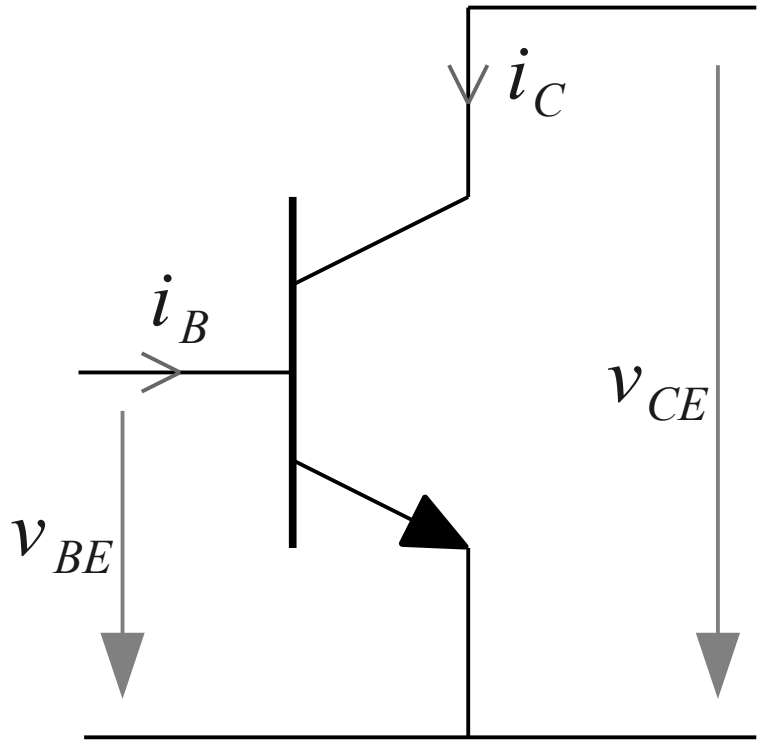
Ecuațiile cu noile notații

$v_{be} = h_i\, i_b + h_r\, v_{ce}$ ← sumă de tensiuni => sinteză circuit serie

$i_c = h_f\, i_b + h_o\, v_{ce}$ ← sumă de curenți => sinteză circuit paralel

↓

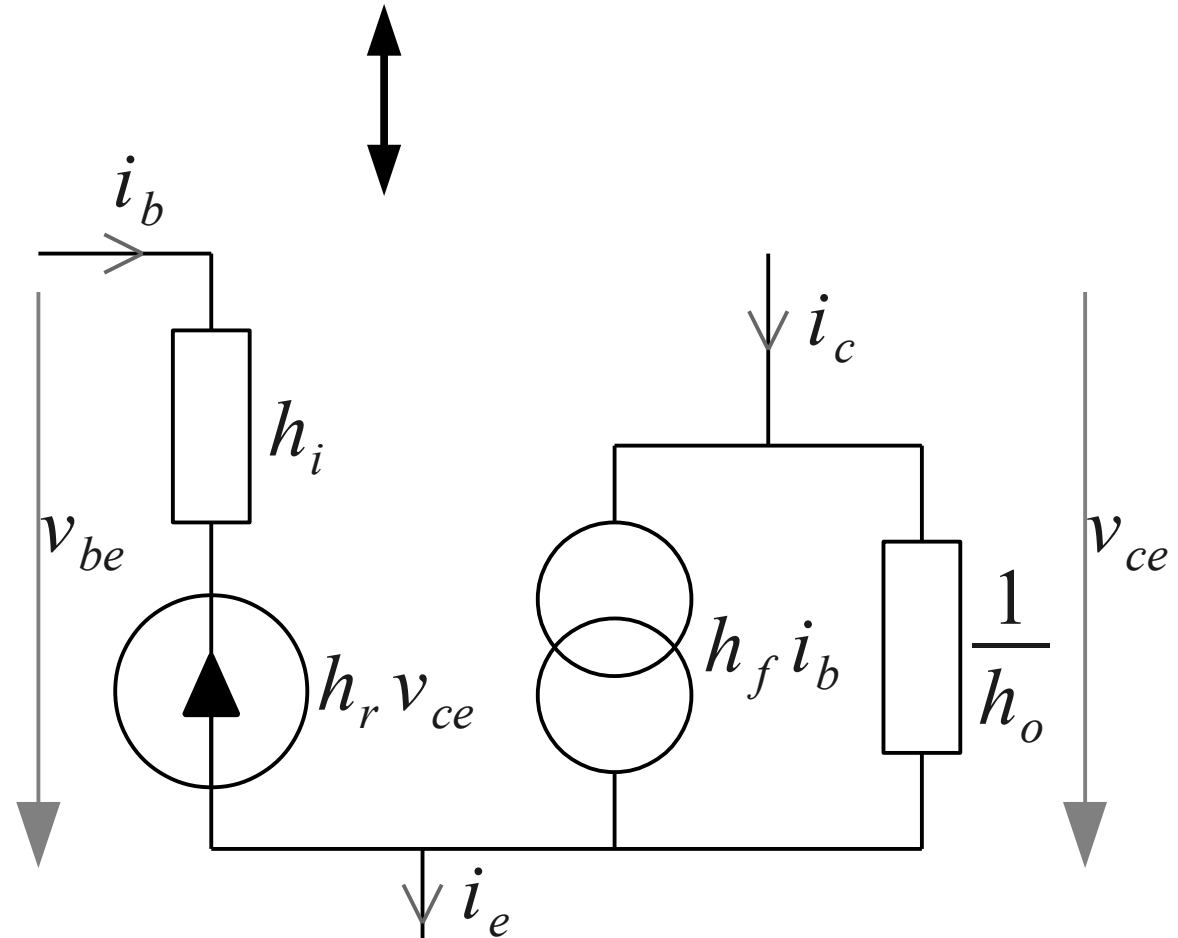
circuit echivalent ?

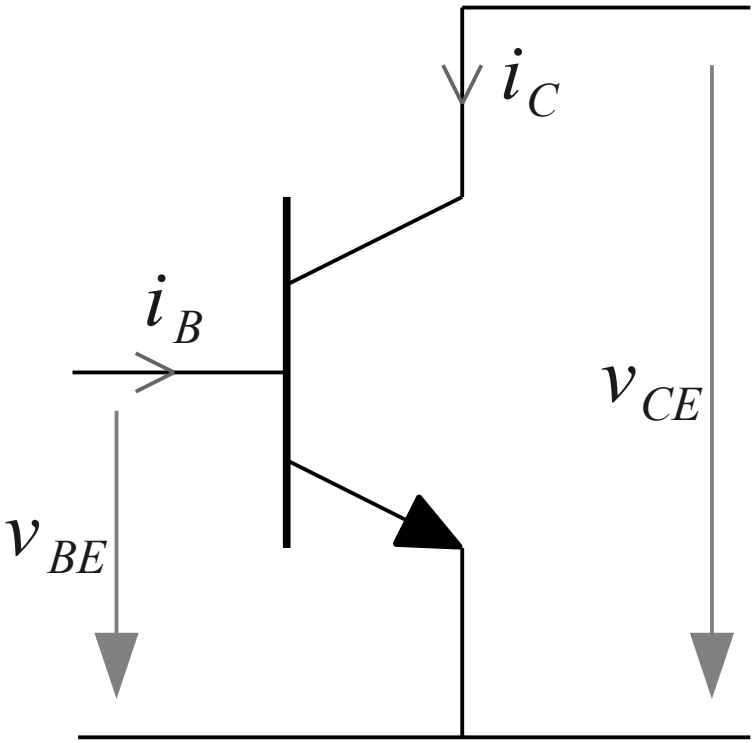


Circuitul echivalent

$$v_{be} = h_i\, i_b + h_r\, v_{ce}$$

$$i_c = h_f\, i_b + h_o\, v_{ce}$$



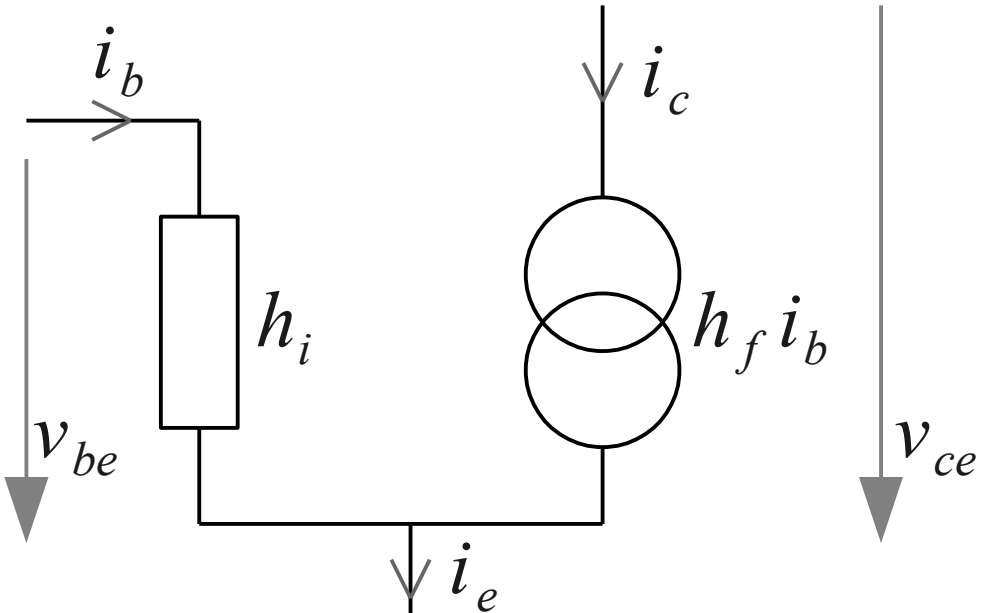


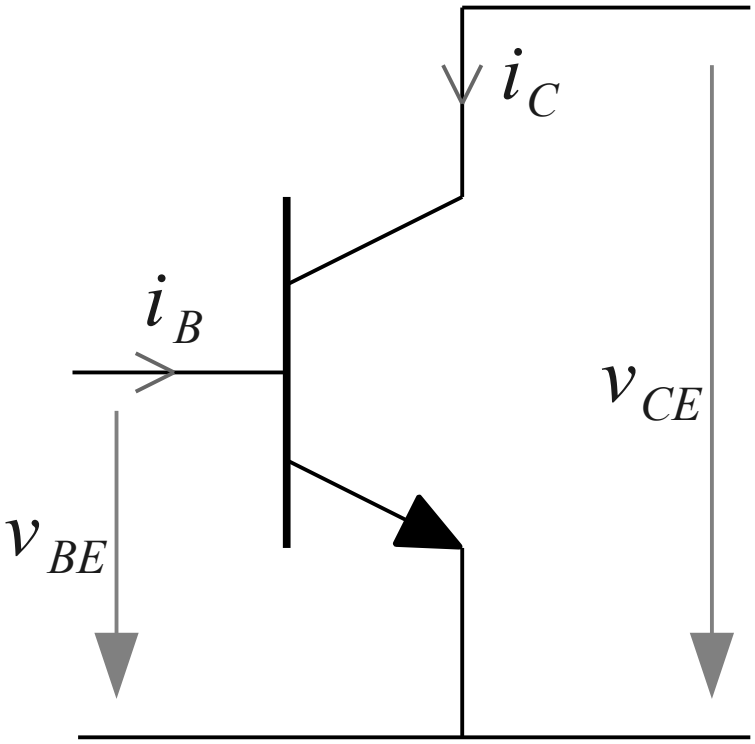
Modelul simplificat

$$v_{be} = h_i\, i_b + h_r\, v_{ce}$$

$$i_c = h_f\, i_b + h_o\, v_{ce}$$

în multe aplicații se pot neglija transferul invers și conductanța de ieșire





Estimarea valorilor parametrilor

$$i_c = h_f i_b \qquad h_f \approx \beta \quad \text{pentru } \beta \approx \text{const.}$$
$$i_C = \beta i_B$$

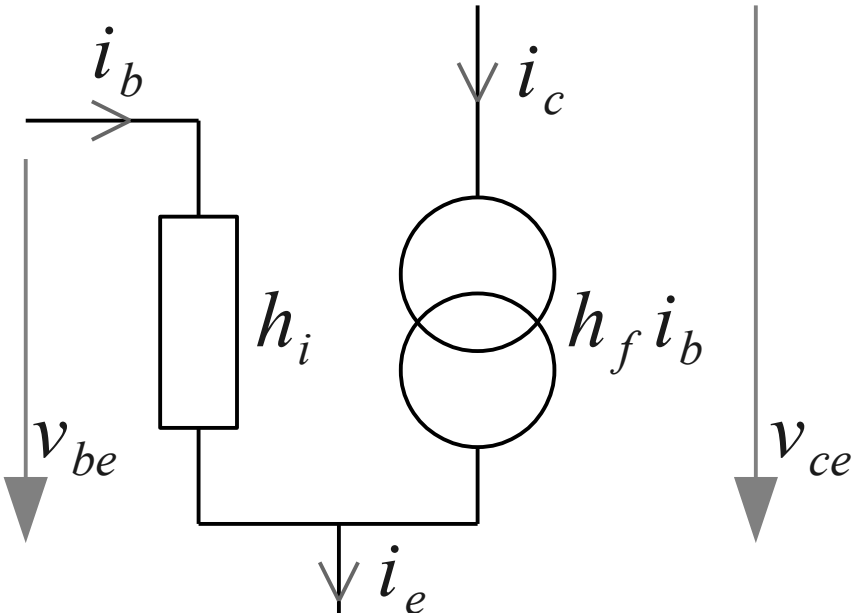
OBS. β mai este notat h_{FE} (h_f în regim de semnal mare)

$$i_c = h_f i_b = h_f \frac{v_{be}}{h_i}$$ din modelul cu parametri hibrizi

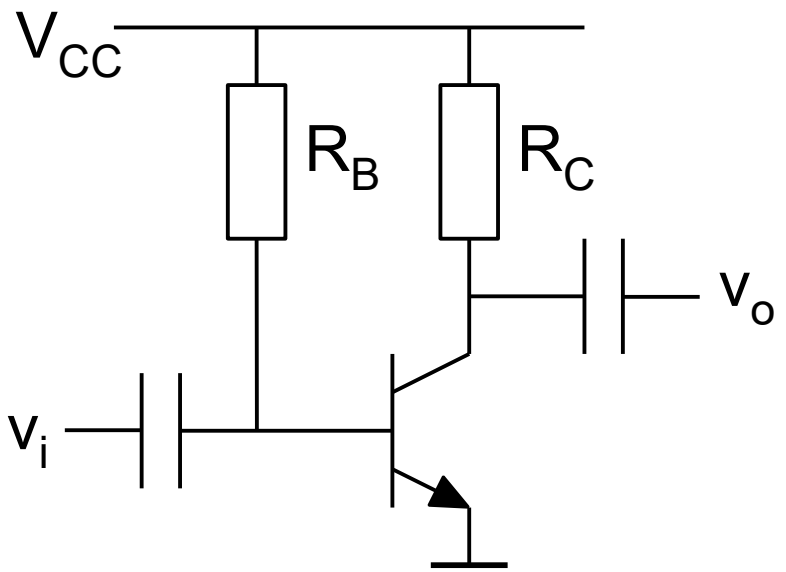
$$i_c = g_m v_{be}$$ transconductanța

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$ din panta caracteristicii de transfer $i_C(v_{BE})$

$$h_i = \frac{h_f}{g_m} \approx \beta \frac{V_T}{I_C}$$ ← ~25 mV ← comp. **continuă**



Analiza schemelor cu tranzistoare



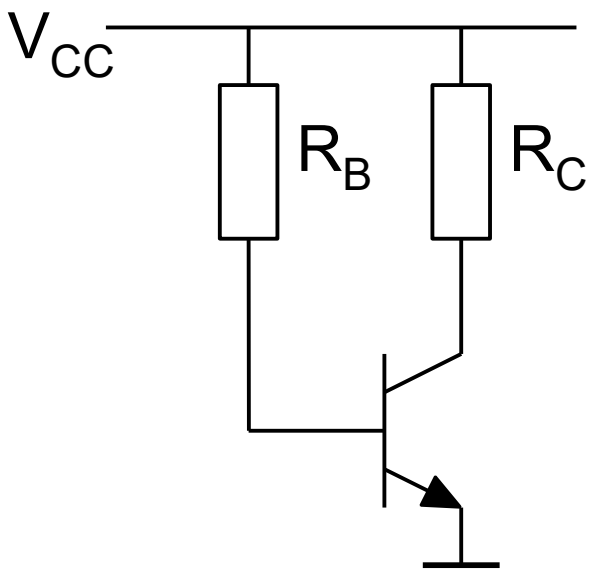
Schema completă

Schema echivalentă de regim static

<- superpoziție ->

Schema echivalentă de regim dinamic

Analiză – regim static



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CE} = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(V_{CC} - V_{BE}\right)$$

Proiectare

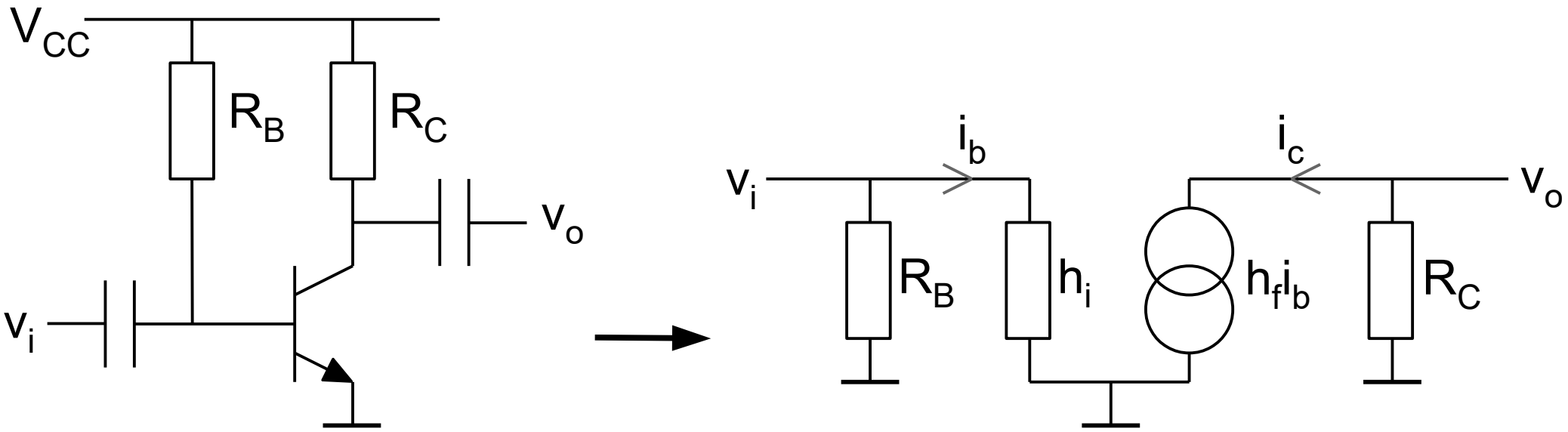
ideal: se aleg valorile rezistențelor astfel încât

$$I_C \approx 1\,\text{mA}$$

$$V_{CE} \approx \frac{V_{CC}}{2}$$

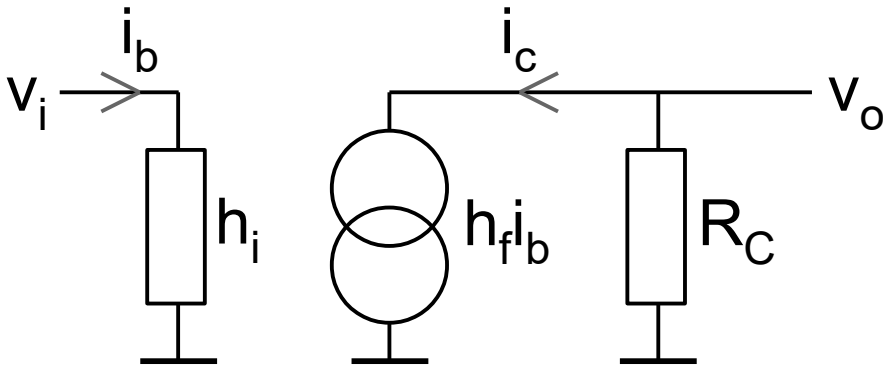
practic: β are o dispersie foarte mare. Se va folosi o altă schemă de polarizare, având dependență redusă de β.

Analiză – regim dinamic (1)



- capacitățile **alese suficient de mari** au impedanțe f. mici => **fire**
- V_{CC} are componenta variabilă zero => **masă**
  în general sursele de tensiune continuă => **fire**
  sursă de curent continuu => **gol**
- R_B: ~ sute de kΩ; h_i: ~ kΩ => R_B are efect neglijabil

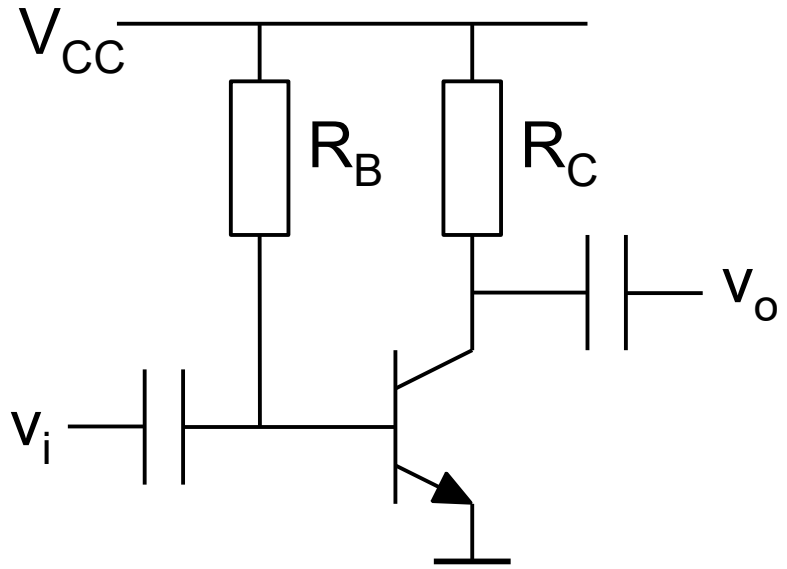
Analiză – regim dinamic (2)



$$i_b = \frac{v_i}{h_i};\quad i_c = h_f i_b;\quad v_o = -i_c R_C \longrightarrow v_o = -h_f \frac{R_C}{h_i} v_i$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -h_f \frac{R_C}{h_i}$$

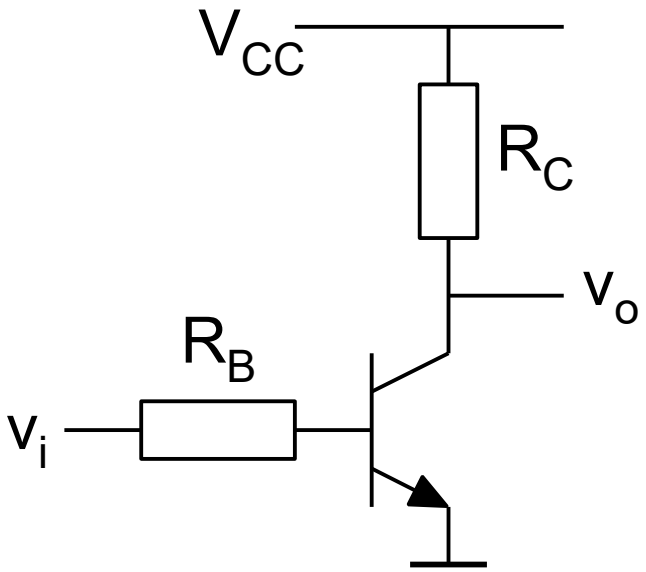
Comentarii



$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -h_f \frac{R_C}{h_i}$$

componente variabile

comparație cu rezultatele obținute în exemplul introductiv:



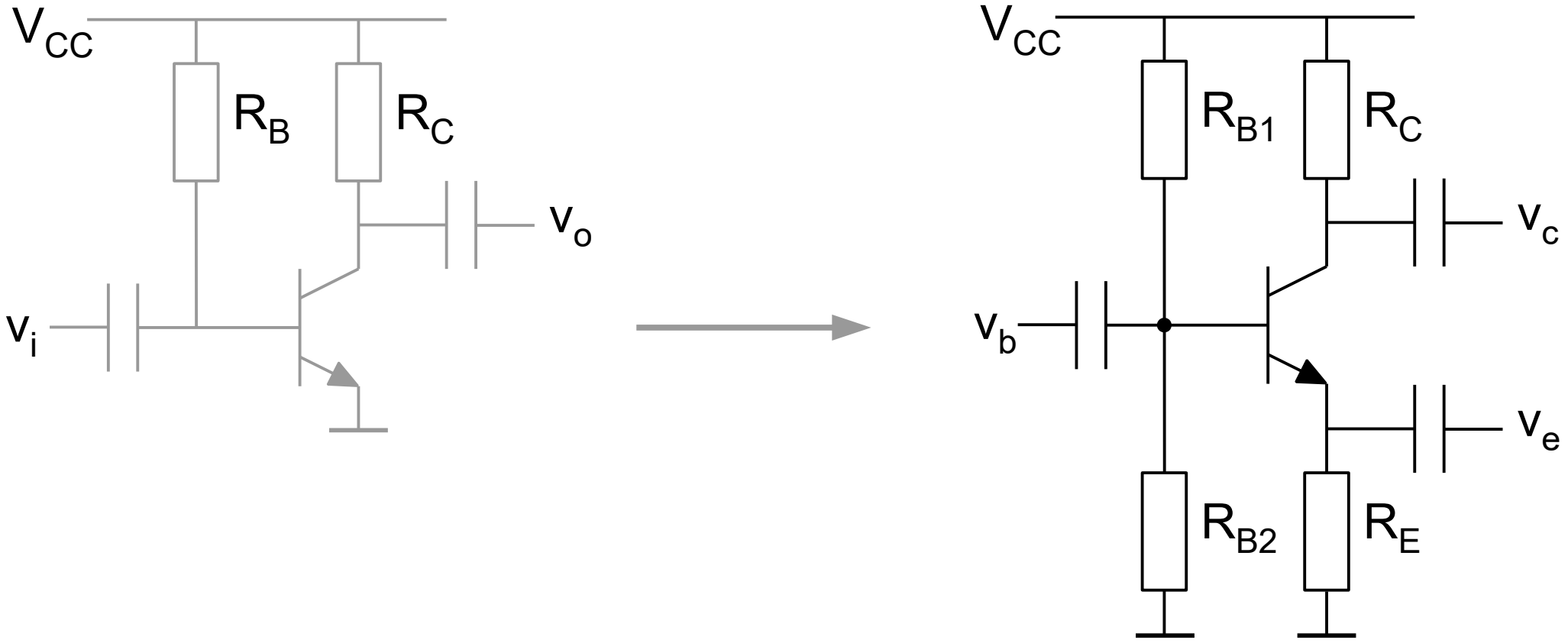
$$v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$

componente continue + variabile

$$A_v = \frac{dv_o}{dv_i} = -\beta \frac{R_C}{R_B}$$

extragerea componentelor variabile

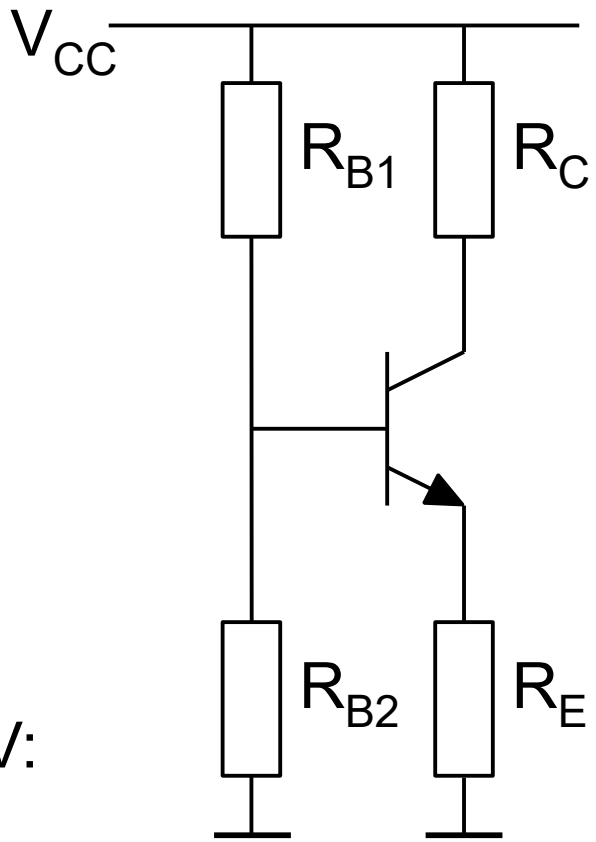
Schemă de polarizare performantă



Analiză – regim static (1)

Se aleg valorile rezistențelor astfel încât

$$I_B \ll I_{RB1}, \quad I_B \ll I_{RB2}.$$



Atunci baza nu influențează semnificativ cele 2 rezistențe și putem aplica formula bine cunoscută a divizorului de tensiune:

$$V_B \approx V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}$$

Model aproximativ cu tensiune de prag 0,6 V:

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

Rezultă:

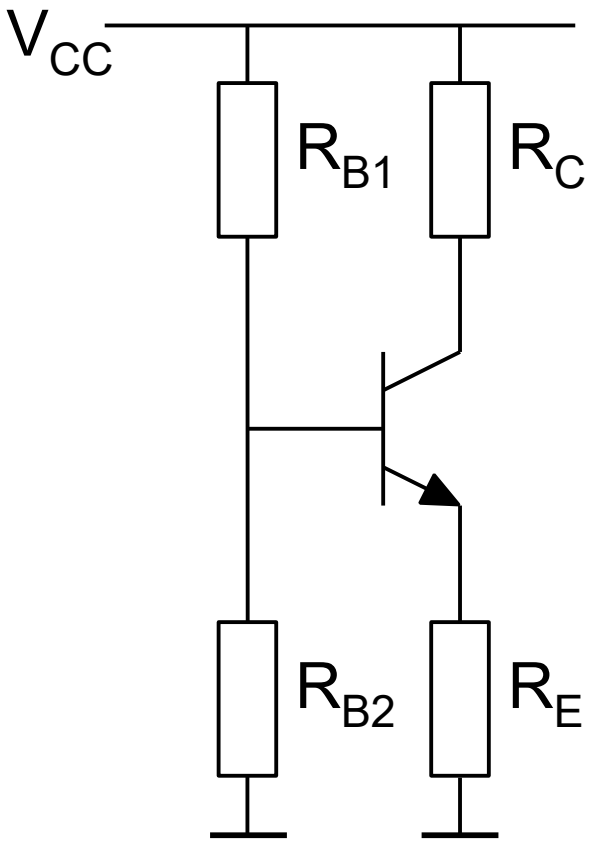
$$I_C \approx I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

β are contribuție neglijabilă

Analiză – regim static (2)

Odată determinat I_C se poate afla V_C:

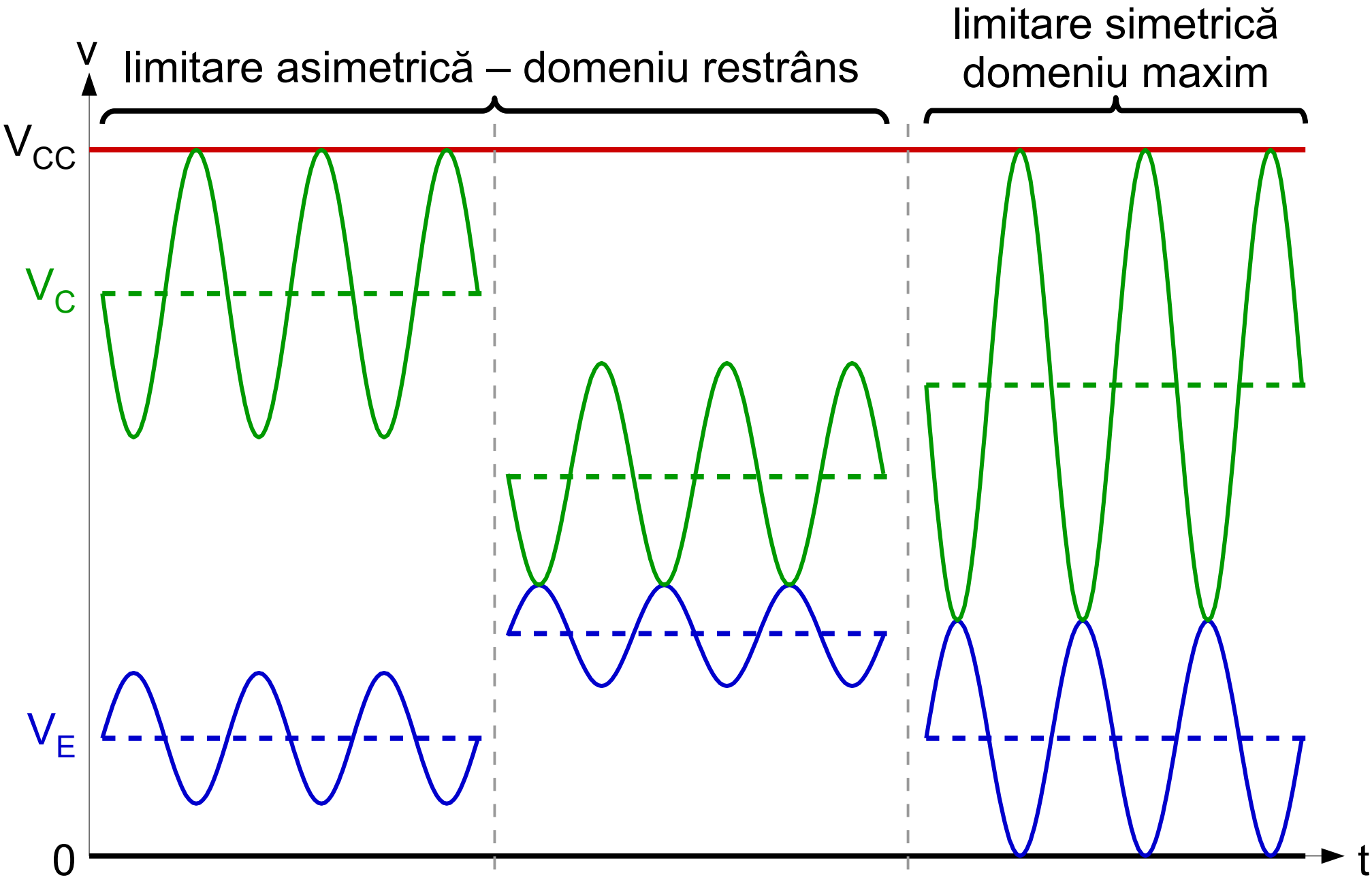
$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$



v_C și/sau v_E vor varia în timpul funcționării.
Componentele lor continue se aleg astfel încât să se asigure un **domeniu de funcționare lineară maxim**:

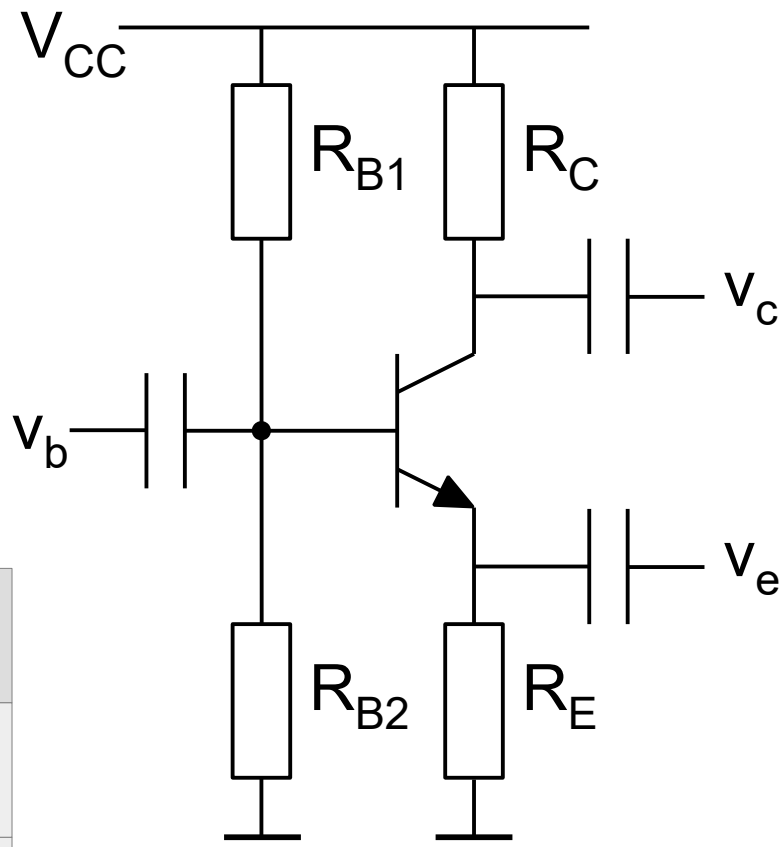
- v_C poate varia între V_{CC} și v_E
- v_E poate varia între v_C și masă
- limitarea trebuie să fie pe cât posibil simetrică

Domeniu de funcționare lineară



Conexiunile fundamentale

OBS:
conectarea unui terminal la masă
se realizează prin condensator
=> doar în regim dinamic !
altfel ar afecta PSF



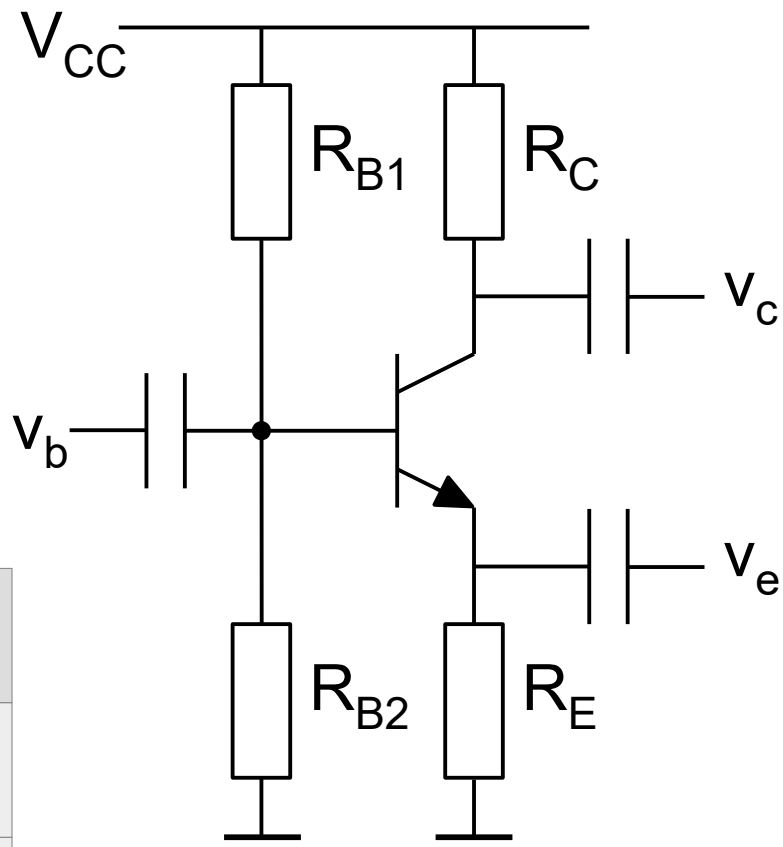
Conexiune	E	B	C
emitor comun	**masă**		
bază comună		**masă**	
colector comun			**masă**

Colectorul:
niciodată intrare

Baza:
niciodată ieșire

Realizarea conexiunilor

OBS:
conectarea unui terminal la masă
se realizează prin condensator
=> doar în regim dinamic !
altfel ar afecta PSF



Conexiune	E	B	C
emitor comun	**masă**	intrare	ieșire
bază comună	intrare	**masă**	ieșire
colector comun	ieșire	intrare	**masă**
sarcină distribuită	ieșire	intrare	ieșire